PROMETEO · by thePower

0374 · Administración de Sistemas Operativos

MEMORIA DE TRABAJO Y ENTREGABLE

# Práctica 1

## Servicio de directorio con Active Directory

Gestión de objetos del esquema del directorio · LDAP y Active Directory




**TecnoNorte S.L.**
Dominio asignado: tecnonorte05.local · NetBIOS: TECNONORTE05

Alumno: **Pedro Hosannah**
2.º ASIR · Curso 2026/2027

# ÍNDICE

Práctica 1 · Servicio de directorio con Active Directory

01 **Objetivos, resultados de aprendizaje y escenario** ..... 3
02 Cobertura del temario y control de fuentes ..... 4
03 **Fase 0 · Preparación del entorno** ..... 5
04 **Fase 1 · Instalación del controlador de dominio** ..... 8
05 **Fase 2 · Usuarios, grupos y equipos del dominio** ..... 17
06 **Fase 3 · Políticas de grupo y personalización del servicio** ..... 33
07 **Fase 4 · Filtros de búsqueda y herramientas** ..... 42
08 **Ampliación opcional, comprobación final y entrega** ..... 51
09 **Mapa de evidencias, incidencias y fuentes** ..... 54
10 Conclusión final ..... 55

Documento final · TecnoNorte S.L. · tecnonorte05.local

# 1. Objetivos, resultados de aprendizaje y escenario

Contenido del enunciado del profesor, conservado como referencia principal de la práctica.

Al terminar esta práctica serás capaz de desplegar un dominio de Active Directory desde cero, poblarlo con los objetos de una pequeña empresa, controlar el comportamiento de usuarios y equipos mediante directivas de grupo y localizar cualquier objeto del directorio usando filtros LDAP con distintas herramientas.

La práctica trabaja el resultado de aprendizaje RA1 del módulo 0374: «Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red», y en particular los siguientes criterios de evaluación:

- Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de directorio.
- Se ha determinado y configurado el esquema del servicio de directorio.
- Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor.
- Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio.
- Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio.
- Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en una red.
- Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio.
- Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio de directorio.
- Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio.

## Escenario

TecnoNorte S.L. es una empresa de distribución de material informático con 8 empleados repartidos en cuatro departamentos: Dirección, Administración, Comercial e Informática. Hasta ahora cada equipo tenía cuentas locales y las contraseñas se apuntaban en un pósit. Te han contratado para implantar un dominio de Active Directory que centralice la autenticación, organice usuarios y equipos y aplique políticas homogéneas de seguridad.

**PERSONALIZACIÓN OBLIGATORIA**

El enunciado exige sustituir XX por el número de lista con dos dígitos. Para este trabajo: XX = 05, dominio tecnonorte05.local y NetBIOS TECNONORTE05. El profesor comprobará este dato en las capturas.

## Material y plan de direccionamiento

| Máquina / red | Sistema / tipo | Dirección | Configuración |
|---|---|---|---|
| DC01 | Windows Server 2022 o 2025 Standard (Experiencia de escritorio) | 192.168.10.10/24 | 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB disco · DNS: él mismo |
| PC-COM01 | Windows 10/11 Pro o Education | 192.168.10.21/24 | 2 vCPU · 4 GB RAM · DNS: 192.168.10.10 |
| Red | Red NAT o red interna del hipervisor | Puerta de enlace 192.168.10.1 | Aislada de la red del centro |

**ANTES DE EMPEZAR**

Haz una instantánea (snapshot) de ambas máquinas antes de la Fase 1. La promoción a controlador de dominio no se deshace con facilidad. Las ediciones Home de Windows no pueden unirse a un dominio.

## Temporización orientativa

| Fase | Contenido | Tiempo |
|---|---|---|
| Fase 0 | Preparación del entorno: red, nombres e | 15 min |

| Fase | Contenido | Tiempo |
|---|---|---|
| | instantáneas | |
| Fase 1 | Instalación del controlador de dominio, verificación y exploración del esquema | 50 min |
| Fase 2 | Unidades organizativas, usuarios, grupos y equipos del dominio | 65 min |
| Fase 3 | Políticas de grupo (GPO) y personalización del servicio | 55 min |
| Fase 4 | Filtros de búsqueda y herramientas gráficas y de comandos | 40 min |
| Cierre | Revisión con la lista de comprobación y entrega de la memoria | 15 min |
| Total | | 240 min |

**CÓMO DOCUMENTAR LA PRÁCTICA**

A lo largo del guion aparecen evidencias E1–E8. Cada evidencia debe incorporarse a la memoria con la misma numeración. Las cuestiones de cada fase se responderán por escrito con palabras propias y basadas en lo realizado.

# 2. Cobertura del temario y control de fuentes

Matriz previa para saber qué está realmente trabajado en la Unidad 1 y qué procede del guion de la práctica.

| Bloque | Cobertura | Base real | Fuente externa |
|---|---|---|---|
| Fase 0 · Red/IP/nombres | Parcial | Unidad 1 cubre DNS, nombre del equipo, tiempo, confianza y requisitos de integración. La IP estática/VirtualBox se sigue desde el guion. | No prevista |
| 1.1–1.2 · AD DS / promoción | Sí, conceptual | Unidad 1 explica AD DS, DC, DNS, dominio y bosque. El asistente/comandos concretos proceden del guion. | No prevista |
| 1.3 · Verificación | Parcial | Conceptos de DC, DNS, SRV y FSMO sí; batería exacta de comandos, guion. | No prevista |
| 1.4 · Esquema | Sí | Unidad 1 explica clases y atributos. Consultas PowerShell/MMC concretas, guion. | No prevista |
| 2.1–2.3 · OU / usuarios | Sí | OU, objetos y herramientas de administración están en Unidad 1. | No prevista |
| 2.4–2.5 · dsadd / CSV | No en detalle | Métodos concretos no desarrollados en Unidad 1; están guiados por el enunciado. | No prevista |
| 2.6 · Propiedades de cuenta | Parcial | Atributos/usuarios sí; caducidad, horario y operación masiva no se desarrollan en detalle. | No prevista |
| 2.7 · AGDLP | Parcial | Unidad 1 cubre grupos y RBAC; AGDLP concreto procede del guion. | No prevista |
| 2.8 · NTFS/SMB | No en detalle | Permisos y comandos concretos no están desarrollados en Unidad | Solo si surge una incidencia |

| Bloque | Cobertura | Base real | Fuente externa |
|---|---|---|---|
| | | 1. | |
| 2.9 · Delegación | Parcial | La Unidad 1 explica que las OU permiten delegar; permisos exactos del asistente, guion. | Solo si surge una incidencia |
| 2.10–2.11 · Unión al dominio | Sí | Unidad 1 cubre DNS, nombre, confianza e integración; procedimiento Windows concreto, guion. | No prevista |
| Fase 3 · GPO | Parcial | Unidad 1 menciona GPO y su aplicación a OU, pero no desarrolla LSDOU, preferencias, filtrado ni PSO. | Probable para C8–C10 si el guion no basta |
| 3.7 · Papelera/UPN/backup | Mixto | Papelera y continuidad sí; sufijo UPN y backup de GPO no se detallan. | No prevista salvo duda |
| Fase 4 · LDAP | Sí en filtros | Sintaxis LDAP, filtros avanzados y PowerShell están trabajados; ldp.exe/dsquery concretos, guion. | No prevista |
| Ampliación opcional | Parcial / fuera | Segundo DC/replicación sí a nivel conceptual; PSO y script mejorado no están desarrollados. | Solo si se hace ampliación |

**PUNTOS DEL GUION QUE COMPROBAREMOS CON ESPECIAL CUIDADO**

1) El comando de namingContexts puede mostrar las particiones que existan realmente; responderemos C1 según la salida real. 2) En la Tarea 3.2 ordenaremos la creación/vinculación de la GPO para no intentar crearla dos veces. 3) La delegación de la Tarea 2.9 se validará exactamente con las acciones que pide C7; no añadiremos permisos no comprobados. 4) En ldp.exe se usará el puerto 389 porque así lo exige el laboratorio, aunque la Unidad 1 recomienda LDAP cifrado en producción.

# 3. Fase 0 · Preparación del entorno

Configuración de red, nombres y primera evidencia.

## Tarea 0.1 · Configurar el servidor

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Abre una consola de PowerShell como administrador en el servidor. Identifica el nombre de tu adaptador de red y asigna la configuración IP estática. Después renombra el equipo (se reiniciará).

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
Get-NetAdapter
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.10.10 `
                 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.10.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 127.0.0.1
Rename-Computer -NewName "DC01" -Restart
```

**APLICACIÓN A MI ENTORNO**

Antes de ejecutar New-NetIPAddress comprobaré el alias real y la configuración IP existente. No se asumirá que el adaptador se llama Ethernet hasta confirmarlo.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion del profesor. Unidad 1 aporta contexto de DNS/nombres, pero no desarrolla esta configuración de VirtualBox/IP. |
| **Procedimiento realizado** | Comprobé con Get-NetAdapter que el adaptador real era Ethernet. Antes de |

| | |
|---|---|
| | aplicar la nueva IP revisé la configuración existente y vi que DC01 conservaba 192.168.50.1/24 de una práctica anterior. Eliminé esa IP y configuré 192.168.10.10/24, puerta de enlace 192.168.10.1 y DNS 127.0.0.1. Finalmente renombré el servidor a DC01 y reinicié. |
| **Resultado** | DC01 quedó con IPv4 192.168.10.10/24, gateway 192.168.10.1, DNS 127.0.0.1 y nombre de host DC01. |
| **Validación** | Tras el reinicio comprobé hostname y Get-NetIPConfiguration. La configuración se mantuvo correctamente. |

## Tarea 0.2 · Configurar el cliente

**TEXTO DEL ENUNCIADO**
En el cliente, configura la IP 192.168.10.21/24 con DNS 192.168.10.10 (el futuro controlador de dominio) y renómbralo como PC-COM01. Comprueba con ping 192.168.10.10 que ambas máquinas se ven.

**PISTA DEL ENUNCIADO**
Si el ping falla, revisa que el firewall de Windows permita el tráfico ICMP o que ambas máquinas estén en la misma red virtual. No deshabilites el firewall por completo.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion del profesor + Unidad 1 para la importancia del DNS del dominio. |
| **Procedimiento realizado** | En PC-COM01 comprobé que el adaptador también era Ethernet, deshabilité DHCP y configuré 192.168.10.21/24, gateway 192.168.10.1 y DNS 192.168.10.10. Renombré el equipo a PC-COM01. El ping falló inicialmente; con arp -a confirmé que ambos equipos resolvían la MAC del otro, por lo que descarté un problema de Red NAT. Añadí una regla de entrada ICMPv4 limitada a 192.168.10.0/24 en los dos equipos, sin desactivar el firewall. Antes de la Fase 1 realicé instantáneas de ambas VM. |
| **Resultado** | El ping terminó funcionando en ambos sentidos con 0 % de pérdida. Las dos máquinas quedaron en la misma Red NAT ASO_TecnoNorte con las IP y DNS previstos. |
| **Validación** | E1: ipconfig /all muestra DC01 = 192.168.10.10 con DNS 127.0.0.1 y PC-COM01 = 192.168.10.21 con DNS 192.168.10.10. |

**EVIDENCIA E1**
Salida de ipconfig /all en DC01 y en PC-COM01, donde se vean nombre de equipo, IP y servidor DNS.

**E1-A · DC01 — ipconfig /all**

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : DC01
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 08-00-27-FC-47-71
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::67fb:aeaf:5bc8:773e%4(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 101187623
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-01-00-32-5F-8E-7C-08-00-27-FC-47-
71
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
PS C:\WINDOWS\system32> hostname
DC01
PS C:\WINDOWS\system32>
```

*DC01: nombre, IPv4, gateway y DNS configurados.*

**E1-B · PC-COM01 — ipconfig /all**

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : PC-COM01
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop A
dapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 08-00-27-C5-4A-07
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::6b37:fe44:e021:40f7%11(Preferid
o)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.21(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
PS C:\WINDOWS\system32> hostname
PC-COM01
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Activar Windows

*PC-COM01: nombre, IPv4, gateway y DNS apuntando a DC01.*

# 4. Fase 1 · Instalación del controlador de dominio

AD DS, promoción, verificación y exploración del esquema.

## Tarea 1.1 · Instalar el rol AD DS

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Desde el Administrador del servidor, usa Agregar roles y características e instala el rol Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) con sus herramientas de administración. El equivalente en PowerShell es:

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 + guion del profesor. |
| **Procedimiento realizado** | Instalé el rol Servicios de dominio de Active Directory desde Administrador del servidor > Agregar roles y características. Acepté también las herramientas de administración asociadas a AD DS. |
| **Resultado** | La instalación finalizó correctamente en DC01 y el asistente ofreció la opción Promover este servidor a controlador de dominio. |
| **Validación** | La pantalla de resultados mostró 'Instalación correcta en DC01'. |

## Tarea 1.2 · Promover el servidor a controlador de dominio

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Pulsa la bandera de notificaciones y elige Promover este servidor a controlador de dominio. Configura un bosque nuevo con estos datos: nombre de dominio raíz tecnonorteXX.local; nivel funcional del bosque y del dominio: el más alto que ofrezca el asistente; servidor DNS y catálogo global marcados; contraseña de DSRM anotada en la memoria; nombre NetBIOS TECNONORTEXX; rutas de base de datos, registros y SYSVOL predeterminadas. En Revisar opciones pulsa Ver script y guarda el script como promocion_dc.ps1. Completa la promoción; el servidor se reiniciará y se iniciará sesión como TECNONORTEXX\Administrador.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest -DomainName "tecnonorteXX.local" `
                   -DomainNetbiosName "TECNONORTEXX" -InstallDns:$true `
                   -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" -LogPath "C:\Windows\NTDS" `
    -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -NoRebootOnCompletion:$false -Force:$true
```

**DATOS PERSONALIZADOS**

En mi entorno se usarán tecnonorte05.local y TECNONORTE05. La contraseña DSRM se registrará únicamente en el lugar adecuado de la memoria/entrega y no se compartirá fuera de ella.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (AD DS, DC, DNS, dominio/bosque) + procedimiento del guion. |
| **Procedimiento realizado** | Promocioné DC01 creando un bosque nuevo tecnonorte05.local. Dejé los niveles funcionales en Windows Server 2025, DNS y Catálogo global activados, RODC desmarcado, NetBIOS TECNONORTE05 y las rutas C:\Windows\NTDS y C:\Windows\SYSVOL. Configuré la contraseña DSRM sin mostrarla en capturas. En Revisar opciones exporté el script promocion_dc.ps1 y después completé la promoción. |
| **Resultado** | DC01 se reinició y pasó a ser el primer controlador de dominio del bosque |

| | |
|---|---|
| | tecnonorte05.local. El inicio de sesión ya aparece como TECNONORTE05\Administrador. |
| **Validación** | Las comprobaciones previas finalizaron correctamente. La única advertencia fue la delegación DNS, esperable al crear un bosque nuevo sin zona padre. |

**EVIDENCIA E3**
Fichero promocion_dc.ps1 generado por el asistente.

**E3 · promocion_dc.ps1 generado por el asistente**

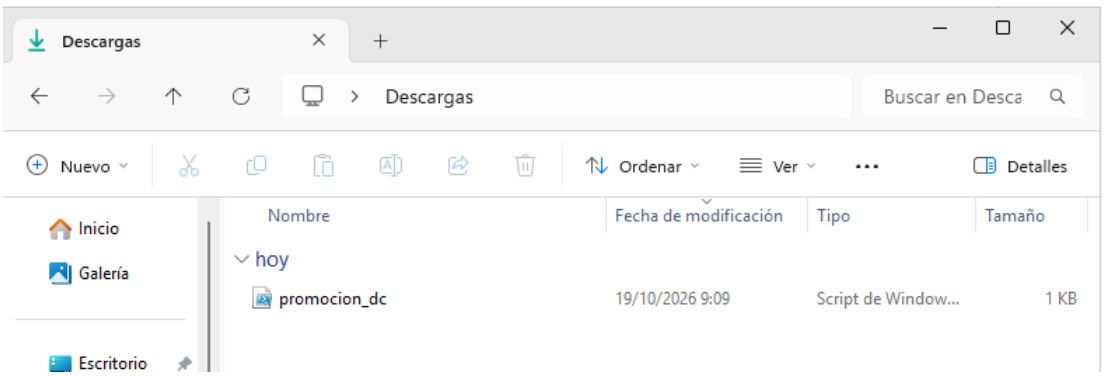
promocion_dc: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
#
# Script de Windows PowerShell para implementación de AD DS
#

Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest `
-CreateDnsDelegation:$false `
-DatabasePath "C:\WINDOWS\NTDS" `
-DomainMode "Win2025" `
-DomainName "tecnonorte05.local" `
-DomainNetbiosName "TECNONORTE05" `
-ForestMode "Win2025" `
-InstallDns:$true `
-LogPath "C:\WINDOWS\NTDS" `
-NoRebootOnCompletion:$false `
-SysvolPath "C:\WINDOWS\SYSVOL" `
-Force:$true
```

*Script de promoción generado por el asistente de AD DS.*




*Fichero promocion_dc.ps1 guardado para la entrega.*

# Tarea 1.3 · Verificar la instalación

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Ejecuta los siguientes comandos y analiza su salida. Todos deben terminar sin errores.

```
Comandos / ejemplo del enunciado
Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName, DomainMode, PDCEmulator
Get-ADForest | Select-Object Name, ForestMode, SchemaMaster, GlobalCatalogs
netdom query fsmo
dcdiag /q
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.tecnonorteXX.local
Get-SmbShare | Where-Object Name -in "NETLOGON","SYSVOL"
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 + guion. La batería exacta de comprobaciones procede del enunciado. |
| **Procedimiento realizado** | Ejecuté Get-ADDomain, Get-ADForest, netdom query fsmo, dcdiag /q, la consulta SRV de LDAP con nslookup y la comprobación de NETLOGON/SYSVOL. dcdiag /q mostró eventos recientes e históricos: reinicios no limpios, avisos de inicialización y errores de un rol DHCP que ya estaba instalado antes de la práctica. Comprobé los servicios de AD, SYSVOL/NETLOGON y que DHCP no tenía ámbitos; detuve DHCPServer y lo dejé en inicio manual. Después ejecuté pruebas específicas de dcdiag para Advertising, Services, SysVolCheck, NetLogons y DNS. |
| **Resultado** | El dominio y bosque son tecnonorte05.local con nivel funcional 2025. Los cinco roles FSMO están en DC01. NETLOGON y SYSVOL están compartidos. El registro SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.tecnonorte05.local resuelve a dc01.tecnonorte05.local:389 (192.168.10.10). Las pruebas específicas de dcdiag terminaron correctamente. |
| **Validación** | La promoción está operativa y las pruebas específicas de conectividad, servicios, SYSVOL, Netlogon y DNS fueron superadas. Para el cierre final queda pendiente repetir dcdiag /q y confirmar que no queden eventos actuales relevantes. |

**EVIDENCIA E2**

Salida de los seis comandos anteriores. dcdiag /q solo muestra errores, así que una salida vacía es buena señal. Si aparece algún error, explica qué indica y cómo lo has resuelto.

**E2 · Verificación del controlador de dominio**

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName, DomainMode, PDCEmulator

DNSRoot            NetBIOSName         DomainMode PDCEmulator
-------            -----------         ---------- -----------
tecnonorte05.local TECNONORTE05 Windows2025Domain DC01.tecnonorte05.local


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Get-ADDomain: DNSRoot, NetBIOSName, DomainMode y PDCEmulator.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADForest | Select-Object Name, ForestMode, SchemaMaster, GlobalCatalogs

Name                     ForestMode SchemaMaster           GlobalCatalogs
----                     ---------- ------------           --------------
tecnonorte05.local Windows2025Forest DC01.tecnonorte05.local {DC01.tecnonorte05.local}


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Get-ADForest: ForestMode, SchemaMaster y GlobalCatalogs.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> netdom query fsmo
Maestro de esquema           DC01.tecnonorte05.local
Maestro nomencl. dominios    DC01.tecnonorte05.local
PDC                          DC01.tecnonorte05.local
Administrador de grupos RID DC01.tecnonorte05.local
Maestro de infraestructura   DC01.tecnonorte05.local
El comando se completó correctamente.

PS C:\WINDOWS\system32>
```

*netdom query fsmo: los cinco roles FSMO están en DC01.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> dcdiag /q
        Existen eventos de advertencia o de error en las últimas 24 horas después de compartir SYSVOL. Los problemas
        de replicación de SYSVOL incorrecta pueden ocasionar problemas de la directiva de grupo.
        ..................... DC01 no superó la prueba DFSREvent
        Evento de error. Id. de evento: 0x80001778
           Hora de creación: 10/19/2026   08:59:39
           Cadena de eventos: El cierre anterior del sistema a las 8:55:42 del 19/10/2026 resultó inesperado.
        Evento de error. Id. de evento: 0x00000029
           Hora de creación: 10/19/2026   08:59:35
           Cadena de eventos:
           Se reinició el sistema sin apagarlo limpiamente primero. Este error puede producirse si el sistema dejó de r
esponder, se bloqueó o se interrumpió el suministro eléctrico de forma inesperada.
        Evento de error. Id. de evento: 0x000003E9
           Hora de creación: 10/19/2026   09:00:08
           Cadena de eventos:
           El equipo se reinició después de una comprobación de errores. La comprobación de errores fue: 0x0000011d (0x
0000000000000007, 0xffffd58a0aafb000, 0x0000000000002000, 0x000000006e697473). Se guardó un volcado en: C:\WINDOWS\MEMOR
Y.DMP. Id. de informe: 86c426ee-5f2c-4c96-953e-7962e65acf00.
        Evento de error. Id. de evento: 0x00000423
           Hora de creación: 10/19/2026   09:15:26
           Cadena de eventos: El servicio DHCP no pudo examinar un servicio de directorios para obtener autorización.
        Evento de error. Id. de evento: 0x00000416
           Hora de creación: 10/19/2026   09:15:26
           Cadena de eventos:
           El servicio DHCP/BINL en el equipo local, pertenecientes al dominio administrativo de Windows tecnonorte05.l
ocal, ha determinado que no está autorizado a iniciarse.  Ha detenido el servicio a los clientes. Las posibles causas de
 esto son:
        Evento de error. Id. de evento: 0x00000423
           Hora de creación: 10/19/2026   09:15:26
           Cadena de eventos: El servicio DHCP no pudo examinar un servicio de directorios para obtener autorización.
        Evento de error. Id. de evento: 0x00004102
           Hora de creación: 10/19/2026   09:15:26
           Cadena de eventos:
           El asignador de identificadores de cuenta no puede asignar un nuevo identificador. El grupo de identificador
es de este controlador de dominio puede estar vacío. Si persiste este problema, reinicie el controlador de dominio y vea
 el estado de inicialización del asignador en el registro de eventos.
        Evento de error. Id. de evento: 0x00004102
           Hora de creación: 10/19/2026   09:15:26
           Cadena de eventos:
           El asignador de identificadores de cuenta no puede asignar un nuevo identificador. El grupo de identificador
es de este controlador de dominio puede estar vacío. Si persiste este problema, reinicie el controlador de dominio y vea
 el estado de inicialización del asignador en el registro de eventos.
        Evento de error. Id. de evento: 0xC0000007
```

*dcdiag /q mostró eventos que se investigaron en lugar de ocultarlos.*

```
      Iniciando prueba: DNS

         Las pruebas de DNS se están ejecutando y responden. Espere unos minutos...
         ..... DC01 superó la prueba DNS

   Ejecutando pruebas de partición en: ForestDnsZones

   Ejecutando pruebas de partición en: DomainDnsZones

   Ejecutando pruebas de partición en: Schema

   Ejecutando pruebas de partición en: Configuration

   Ejecutando pruebas de partición en: tecnonorte05

   Ejecutando pruebas de empresa en: tecnonorte05.local
      Iniciando prueba: DNS
         ..... tecnonorte05.local superó la prueba DNS
PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Pruebas específicas posteriores: DNS y servicios del DC superados.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet"

InterfaceAlias               Interface Address ServerAddresses
                             Index     Family
--------------               --------- ------- ---------------
Ethernet                             4 IPv4    {127.0.0.1}
Ethernet                             4 IPv6    {::1}


PS C:\WINDOWS\system32> nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.tecnonorte05.local 127.0.0.1
Servidor:  localhost
Address:  127.0.0.1

_ldap._tcp.dc._msdcs.tecnonorte05.local SRV service location:
          priority       = 0
          weight         = 100
          port           = 389
          svr hostname   = dc01.tecnonorte05.local
dc01.tecnonorte05.local internet address = 192.168.10.10
PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Consulta SRV LDAP resuelta correctamente contra 127.0.0.1.*

```
          svr hostname   = dc01.tecnonorte05.local
dc01.tecnonorte05.local internet address = 192.168.10.10
PS C:\WINDOWS\system32> Get-SmbShare | Where-Object Name -in "NETLOGON","SYSVOL"

Name     ScopeName Path                                          Description
----     --------- ----                                          -----------
NETLOGON *         C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\tecnonorte05.local\SCRIPTS Recurso compartido del servidor de inicio de ...
SYSVOL   *         C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol                      Recurso compartido del servidor de inicio de ...


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*NETLOGON y SYSVOL aparecen como recursos compartidos.*

## Tarea 1.4 · Explorar el esquema del directorio

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

El esquema define qué clases de objetos (user, group, computer...) y qué atributos (department, title, mail...) puede almacenar el directorio. Vas a consultarlo sin modificarlo. Primero muestra las particiones del directorio; después consulta la definición del atributo department y de la clase user. Por último registra el complemento gráfico del esquema con regsvr32 schmmgmt.dll, abre mmc, añade Esquema de Active Directory y localiza la clase user y el atributo department.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
(Get-ADRootDSE).namingContexts

$schema = (Get-ADRootDSE).schemaNamingContext
Get-ADObject -SearchBase $schema -LDAPFilter "(lDAPDisplayName=department)" `
  -Properties attributeSyntax, isSingleValued, rangeUpper, isMemberOfPartialAttributeSet
Get-ADObject -SearchBase $schema -LDAPFilter "(lDAPDisplayName=user)" `
  -Properties subClassOf, systemMayContain | Select-Object -ExpandProperty systemMayContain

regsvr32 schmmgmt.dll
```

**IMPORTANTE DEL ENUNCIADO**

Las modificaciones del esquema son irreversibles y se replican a todo el bosque. En esta práctica solo se consulta. No pulses Crear atributo ni Crear clase.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (esquema) + consultas y MMC del guion. |
| **Procedimiento realizado** | Consulté (Get-ADRootDSE).namingContexts y obtuve cinco contextos de nombres. Después consulté en el esquema el atributo department y la clase user con Get-ADObject. Registré schmmgmt.dll, abrí una MMC y añadí el complemento Esquema de Active Directory. Localicé la clase user y el atributo |

| | |
|---|---|
| | department y abrí sus propiedades sin realizar ninguna modificación. |
| **Resultado** | department aparece como atributo de un solo valor, sintaxis Unicode y longitud máxima 64. En el esquema también se localizó la clase user y su lista de atributos opcionales. El dominio muestra las particiones de dominio, configuración, esquema, DomainDnsZones y ForestDnsZones. |
| **Validación** | La consulta se realizó únicamente en modo lectura. No se creó ni modificó ninguna clase o atributo del esquema. |

**EVIDENCIA E4**
Captura del complemento Esquema de Active Directory con las propiedades del atributo department, y la salida de los comandos de la tarea 1.4.

**E4 · Esquema de Active Directory + salidas PowerShell**

```
PS C:\WINDOWS\system32> (Get-ADRootDSE).namingContexts
DC=tecnonorte05,DC=local
CN=Configuration,DC=tecnonorte05,DC=local
CN=Schema,CN=Configuration,DC=tecnonorte05,DC=local
DC=DomainDnsZones,DC=tecnonorte05,DC=local
DC=ForestDnsZones,DC=tecnonorte05,DC=local
PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Contextos de nombres devueltos por RootDSE.*

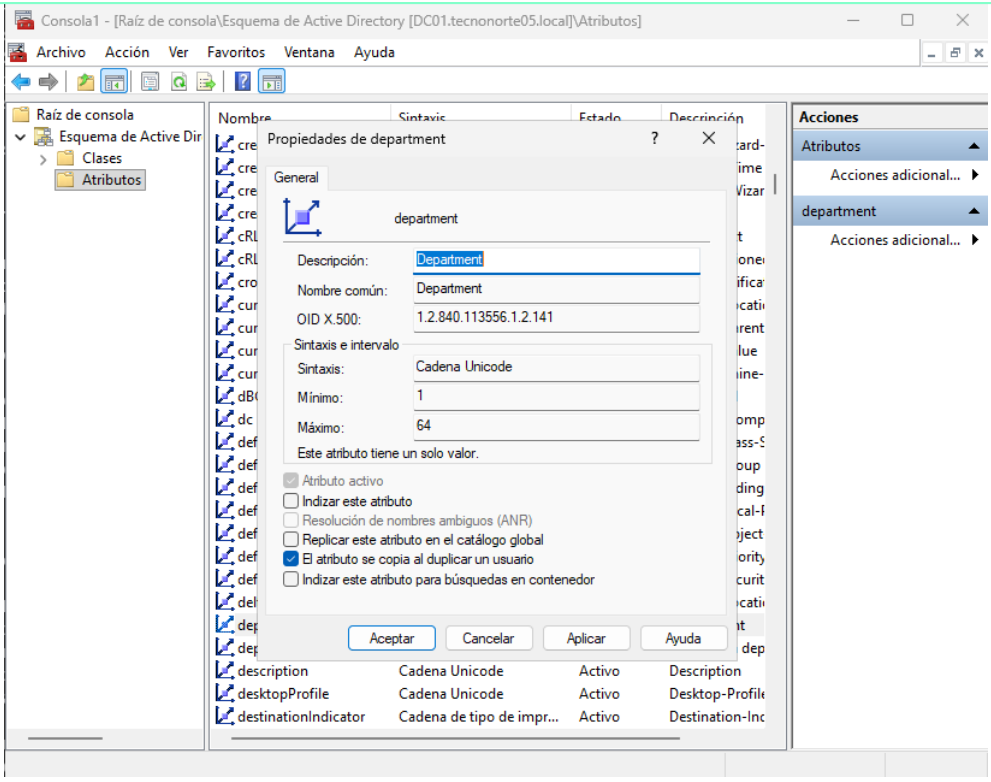
```
PS C:\WINDOWS\system32> $schema = (Get-ADRootDSE).schemaNamingContext
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADObject -SearchBase $schema `
>>     -LDAPFilter "(lDAPDisplayName=department)" `
>>     -Properties attributeSyntax, isSingleValued, rangeUpper, isMemberOfPartialAttributeSet


attributeSyntax    : 2.5.5.12
DistinguishedName : CN=Department,CN=Schema,CN=Configuration,DC=tecnonorte05,DC=local
isSingleValued     : True
Name               : Department
ObjectClass        : attributeSchema
ObjectGUID         : 3774dfe1-ccf5-47b7-9152-7b8f617fc78c
rangeUpper         : 64

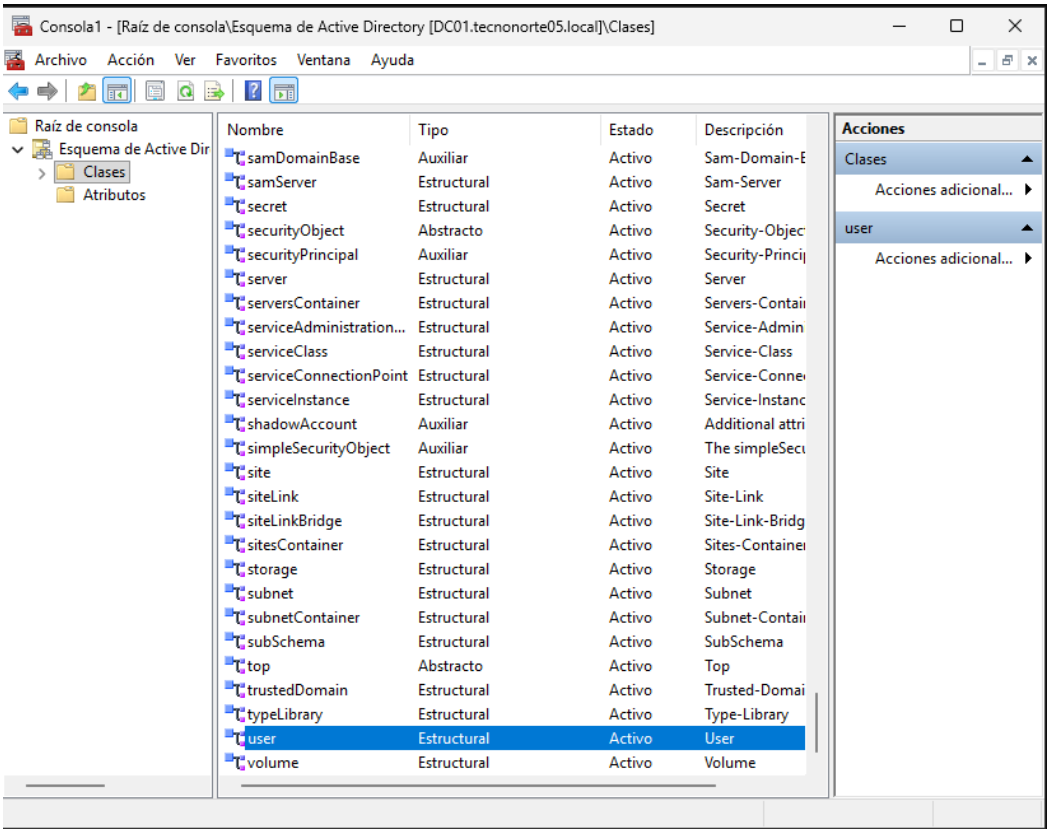


PS C:\WINDOWS\system32>
```

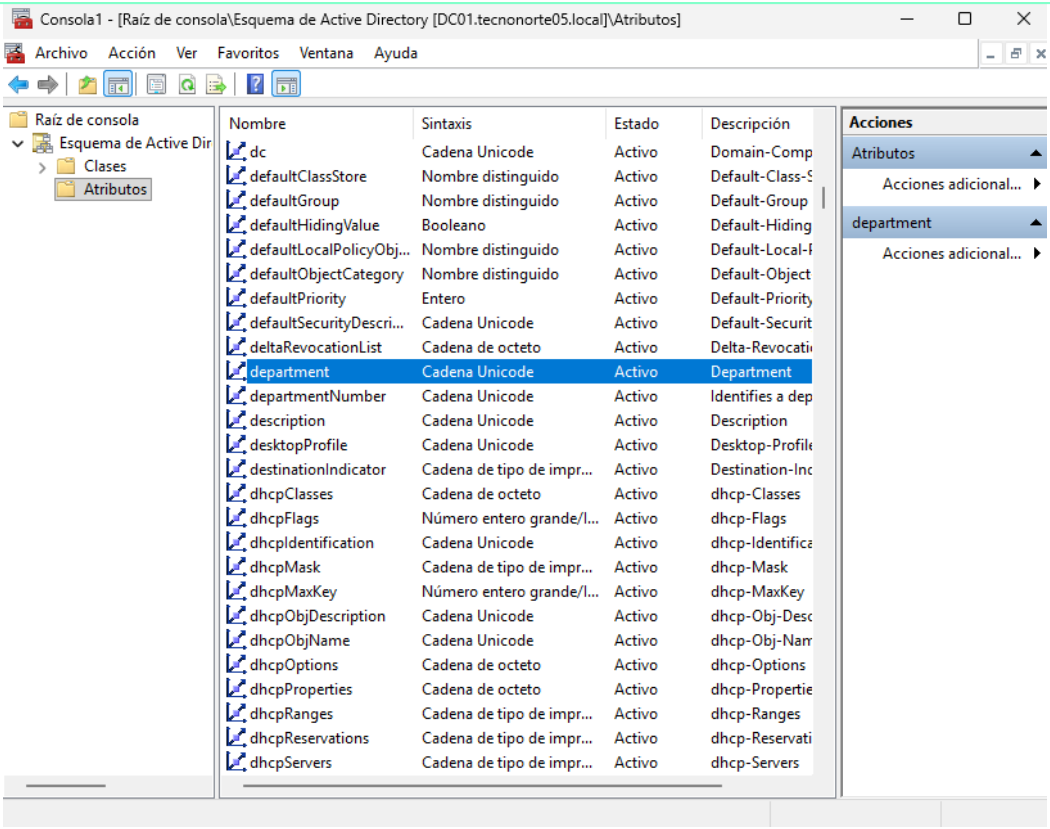
*Propiedades del atributo department consultadas con PowerShell.*




*Propiedades gráficas de department en el complemento Esquema de Active Directory.*




*Clase user localizada en el esquema.*




*Atributo department localizado en el esquema.*

## Cuestiones de la Fase 1

**C1. ¿Qué tres particiones (contextos de nombres) has obtenido y qué información almacena cada una? ¿Cuáles se replican a todos los DC del bosque y cuál solo dentro del dominio?**
**Respuesta:** Al ejecutar (Get-ADRootDSE).namingContexts obtuve cinco contextos. Los tres principales son la partición de dominio DC=tecnonorte05,DC=local, que almacena los objetos del dominio; CN=Configuration,..., que guarda la configuración común del bosque; y CN=Schema,CN=Configuration,..., que define las clases y atributos disponibles. Además aparecen DomainDnsZones y ForestDnsZones, usadas por DNS integrado en Active Directory. La partición de dominio se replica dentro del dominio, mientras que Configuración y Esquema se replican a todos los controladores del bosque. DomainDnsZones tiene ámbito de dominio y ForestDnsZones ámbito de bosque.

**C2. ¿Para qué sirve el registro SRV que has consultado con nslookup? ¿Qué ocurriría con el cliente si su DNS apuntara al router en lugar de al DC?**
**Respuesta:** El registro SRV permite que los equipos localicen servicios de Active Directory. En mi caso la consulta devolvió dc01.tecnonorte05.local en el puerto 389 de LDAP y con IP 192.168.10.10. Si PC-COM01 usara como DNS el router, podría tener conectividad IP pero no localizar correctamente los registros SRV del dominio, provocando fallos al unir el equipo al dominio o al autenticar usuarios. Por eso el cliente usa como DNS 192.168.10.10.

**C3. ¿Qué es un rol FSMO? Indica qué DC tiene cada uno de los cinco roles en tu dominio.**
**Respuesta:** Los roles FSMO son funciones especiales de Active Directory que se asignan a controladores concretos para evitar conflictos en determinadas operaciones. En este dominio, al existir un único DC, los cinco están en DC01.tecnonorte05.local: Maestro de esquema, Maestro de nombres de dominio, PDC Emulator, Maestro RID y Maestro de infraestructura.

**C4. Escribe el nombre distintivo (DN) completo que tendrá el usuario Ana Torres Vega cuando lo crees en la Fase 2. Identifica en él los componentes CN, OU y DC.**
**Respuesta:** El DN es CN=Ana Torres Vega,OU=Administracion,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local. CN identifica el objeto Ana Torres Vega; las OU indican Administracion, Usuarios y TecnoNorte; y los componentes DC representan el dominio tecnonorte05.local.

# 5. Fase 2 · Usuarios, grupos y equipos del dominio

OU, usuarios, grupos, AGDLP, permisos, delegación y unión del cliente.

## 5.1 Estructura de unidades organizativas

TecnoNorte quiere separar claramente personas, grupos y equipos para poder delegar y aplicar directivas. La estructura que debes crear es la siguiente:

```
Estructura                                                                exigida
tecnonorteXX.local
└──                                                                  OU=TecnoNorte
                                                                  ├──   OU=Usuarios
                                                  │               ├──  OU=Direccion
                                                ├ │               ├──  OU=Administracion
                                                  │               ├──  OU=Comercial
                                                  │               └──  OU=Informatica
                                                                  ├──       OU=Grupos
    └── OU=Equipos
```

## Tarea 2.1 · Crear las unidades organizativas

**TEXTO DEL ENUNCIADO**
Crea OU=TecnoNorte y OU=Usuarios con la consola gráfica Usuarios y equipos de Active Directory (dsa.msc). El resto créalo con PowerShell. Comprueba que todas las OU tienen activada la opción Proteger contra eliminación accidental.

```
Comandos                  /                  ejemplo                  del                  enunciado
$dom                                =                                (Get-ADDomain).DistinguishedName
$base                                           =                                          "OU=TecnoNorte,$dom"
"Grupos","Equipos"   |   ForEach-Object   {   New-ADOrganizationalUnit   -Name   $_   -Path   $base   }
"Direccion","Administracion","Comercial","Informatica"                                                 |
          ForEach-Object   {   New-ADOrganizationalUnit   -Name   $_   -Path   "OU=Usuarios,$base"   }
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * -SearchBase $base | Select-Object Name, DistinguishedName
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (OU, delegación/GPO) + guion. |
| **Procedimiento realizado** | Creé OU=TecnoNorte y OU=Usuarios con dsa.msc. Después, con PowerShell, creé Grupos y Equipos bajo TecnoNorte y Direccion, Administracion, Comercial e Informatica bajo Usuarios. Finalmente consulté ProtectedFromAccidentalDeletion en todas las OU. |
| **Resultado** | La estructura completa quedó creada en tecnonorte05.local y las ocho OU consultadas aparecieron con ProtectedFromAccidentalDeletion = True. |
| **Validación** | Get-ADOrganizationalUnit confirmó los DistinguishedName y la protección contra eliminación accidental en toda la estructura. |

## 5.2 Usuarios

La contraseña inicial de todos será Inicio.2026 y deberán cambiarla en el primer inicio de sesión. Cada usuario se crea con la herramienta indicada por el profesor.

| Nombre completo | Usuario | Departamento | Cargo | Método de creación |
|---|---|---|---|---|
| Laura Martín Gil | lmartin | Direccion | Directora general | Consola gráfica dsa.msc |
| Javier Ruiz Soto | jruiz | Administracion | Contable | Centro de administración de AD (dsac.exe) |
| Ana Torres Vega | atorres | Administracion | Administrativa | PowerShell (New-ADUser) |
| Marta Romero Cano | mromero | Informatica | Administradora de sistemas | PowerShell (New-ADUser) |
| Sergio Díaz Molina | sdiaz | Informatica | Técnico de sistemas | Comando dsadd |
| Carlos Navarro Peña | cnavarro | Comercial | Comercial | Importación CSV |
| Elena Ortiz Ramos | eortiz | Comercial | Jefa de ventas | Importación CSV |
| Pablo Gómez Lara | pgomez | Comercial | Becario comercial | Importación CSV |

**ATRIBUTOS OBLIGATORIOS**

Rellena siempre Nombre, Apellidos, nombre de inicio de sesión (sAMAccountName y UPN), Departamento y Puesto. Las búsquedas de la Fase 4 dependen de estos atributos.

## Tarea 2.2 · Usuarios con herramientas gráficas

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Crea a lmartin con dsa.msc y a jruiz con el Centro de administración de Active Directory. En este último, abre el Visor del historial de Windows PowerShell y observa el comando que la consola ha ejecutado por ti.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (herramientas gráficas) + guion. |
| **Procedimiento realizado** | Creé Laura Martín Gil (lmartin) con dsa.msc en OU=Direccion y rellené Puesto = Directora general y Departamento = Direccion. Creé Javier Ruiz Soto (jruiz) desde dsac.exe en OU=Administracion con Puesto = Contable y Departamento = Administracion. Abrí el Historial de Windows PowerShell de dsac.exe para comprobar los cmdlets ejecutados por la consola. |
| **Resultado** | Los dos usuarios quedaron creados con UPN del dominio y cambio obligatorio de contraseña en el siguiente inicio de sesión. dsac.exe mostró New-ADUser, Set-ADAccountPassword, Enable-ADAccount, Set-ADAccountControl y Set-ADUser. |
| **Validación** | Los objetos aparecen en sus OU correspondientes y con los atributos de organización definidos. |

## Tarea 2.3 · Usuarios con PowerShell

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Ejemplo para atorres. Crea tú a mromero adaptando el comando.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
New-ADUser    -Name    "Ana    Torres    Vega"    -GivenName    "Ana"    -Surname    "Torres    Vega"    `
              -SamAccountName    "atorres"    -UserPrincipalName    "atorres@tecnonorteXX.local"    `
                        -Department      "Administracion"      -Title      "Administrativa"      `
                   -Path    "OU=Administracion,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorteXX,DC=local"    `
             -AccountPassword    (ConvertTo-SecureString    "Inicio.2026"    -AsPlainText    -Force)    `
    -ChangePasswordAtLogon $true -Enabled $true
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (objetos) + guion. |
| **Procedimiento realizado** | Creé Ana Torres Vega (atorres) y Marta Romero Cano (mromero) con New-ADUser, adaptando los datos, OU, departamento y puesto exigidos por el guion. |
| **Resultado** | atorres quedó en Administracion con puesto Administrativa y mromero en Informatica con puesto Administradora de sistemas. Ambas cuentas están habilitadas. |
| **Validación** | Get-ADUser confirmó Name, SamAccountName, UPN, Department, Title y Enabled=True. |

## Tarea 2.4 · Usuario con dsadd

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Crea a sdiaz con el comando clásico dsadd user. Consulta la ayuda con dsadd user /? y completa la orden; necesitarás al menos -samid, -upn, -fn, -ln, -dept, -title, -pwd y -mustchpwd.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
dsadd                    user                    "CN=Sergio                    Díaz
Molina,OU=Informatica,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorteXX,DC=local" ...
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion del profesor. dsadd no está desarrollado en detalle en la Unidad 1. |
| **Procedimiento realizado** | Consulté la sintaxis de dsadd user y creé a Sergio Díaz Molina con el DN completo en OU=Informatica, indicando samid, UPN, nombre, apellidos, departamento, puesto, contraseña inicial y cambio obligatorio de contraseña. |
| **Resultado** | dsadd devolvió 'dsadd correcto' para CN=Sergio Díaz Molina,... y la cuenta quedó habilitada. |
| **Validación** | Get-ADUser sdiaz confirmó Departamento = Informatica, Puesto = Técnico de sistemas y Enabled=True. |

## Tarea 2.5 · Importación masiva desde CSV

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Crea C:\Practica\usuarios.csv con el contenido indicado (UTF-8). Guarda el script como C:\Practica\alta_usuarios.ps1 y ejecútalo.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
Nombre;Apellidos;Usuario;Departamento;Cargo
Carlos;Navarro                                          Peña;cnavarro;Comercial;Comercial
Elena;Ortiz                  Ramos;eortiz;Comercial;Jefa de ventas
Pablo;Gómez                         Lara;pgomez;Comercial;Becario comercial

$dom                                                    = Get-ADDomain
$clave        =        ConvertTo-SecureString        "Inicio.2026"        -AsPlainText        -Force
Import-Csv   "C:\Practica\usuarios.csv"   -Delimiter   ";"   -Encoding   UTF8   |   ForEach-Object   {
              $ou    =    "OU=$($_.Departamento),OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,$($dom.DistinguishedName)"
              New-ADUser    -Name    "$($_.Nombre)    $($_.Apellidos)"    -GivenName    $_.Nombre    `
                            -Surname     $_.Apellidos     -SamAccountName     $_.Usuario     `
                                -UserPrincipalName     "$($_.Usuario)@$($dom.DNSRoot)"     `
                         -Department    $_.Departamento    -Title    $_.Cargo    -Path    $ou    `
                    -AccountPassword   $clave   -ChangePasswordAtLogon   $true   -Enabled   $true
                                       Write-Host           "Creado:           $($_.Usuario)"
}
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion del profesor. La automatización CSV concreta no se desarrolla en la Unidad 1. |
| **Procedimiento realizado** | Creé C:\Practica\usuarios.csv en UTF-8 con Carlos Navarro Peña, Elena Ortiz Ramos y Pablo Gómez Lara. Guardé C:\Practica\alta_usuarios.ps1 y lo ejecuté para importar los tres usuarios con New-ADUser. |
| **Resultado** | El script mostró Creado: cnavarro, Creado: eortiz y Creado: pgomez. Los tres quedaron en OU=Comercial con sus UPN, departamento y puesto. |
| **Validación** | Una consulta Get-ADUser posterior confirmó los tres usuarios, sus atributos Department/Title y Enabled=True. |

## Tarea 2.6 · Propiedades de cuenta

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Configura: pgomez caduca el 31/12/2026; cnavarro solo puede iniciar sesión de lunes a viernes de 8:00 a 20:00; jruiz está de baja y debe quedar deshabilitado sin eliminarlo; todos los usuarios de TecnoNorte recibirán company = «TecnoNorte S.L.» de forma masiva en la Fase 4. Anota en la memoria cómo lo has hecho.

**PISTAS DEL ENUNCIADO**

pgomez: Set-ADAccountExpiration. cnavarro: dsa.msc > Propiedades > Cuenta > Horas de inicio de sesión.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion + conceptos de administración de objetos. Las opciones concretas no se detallan en la Unidad 1. |
| **Procedimiento realizado** | Configuré la caducidad de pgomez al 31/12/2026 23:59:59 con Set-ADAccountExpiration. En dsa.msc limité a cnavarro a iniciar sesión de lunes a viernes de 08:00 a 20:00. Deshabilité jruiz sin eliminarlo. La asignación masiva de company = 'TecnoNorte S.L.' queda pendiente para la Fase 4, tal como indica el guion. |
| **Resultado** | pgomez tiene AccountExpirationDate = 31/12/2026 23:59:59; cnavarro tiene el horario restringido; jruiz aparece con Enabled=False. |
| **Validación** | Comprobé el horario de cnavarro y el estado deshabilitado de jruiz. La caducidad de pgomez se había configurado inicialmente, pero al resolver el reto R3 detecté que AccountExpirationDate estaba vacío y accountExpires tenía el valor de 'nunca caduca'. Volví a aplicar 31/12/2026 23:59:59 y la verifiqué antes de cerrar la práctica. |

**EVIDENCIA E5**

Árbol de OU en dsa.msc con los usuarios visibles, ventana del historial de PowerShell de dsac.exe, comando dsadd completo y salida del script de importación.

**E5 · OU, usuarios, historial PowerShell, dsadd y CSV**

```
PS C:\WINDOWS\system32> $dom = (Get-ADDomain).DistinguishedName
PS C:\WINDOWS\system32> $base = "OU=TecnoNorte,$dom"
PS C:\WINDOWS\system32> "Grupos","Equipos" | ForEach-Object {
>>     New-ADOrganizationalUnit -Name $_ -Path $base
>> }
PS C:\WINDOWS\system32> "Direccion","Administracion","Comercial","Informatica" |
>>     ForEach-Object {
>>         New-ADOrganizationalUnit -Name $_ -Path "OU=Usuarios,$base"
>>     }
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * -SearchBase $base |
>>     Select-Object Name, DistinguishedName

Name           DistinguishedName
----           -----------------
TecnoNorte     OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local
Usuarios       OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local
Direccion      OU=Direccion,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local
Administracion OU=Administracion,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local
Comercial      OU=Comercial,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local
Informatica    OU=Informatica,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local
Grupos         OU=Grupos,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local
Equipos        OU=Equipos,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local


PS C:\WINDOWS\system32>
```

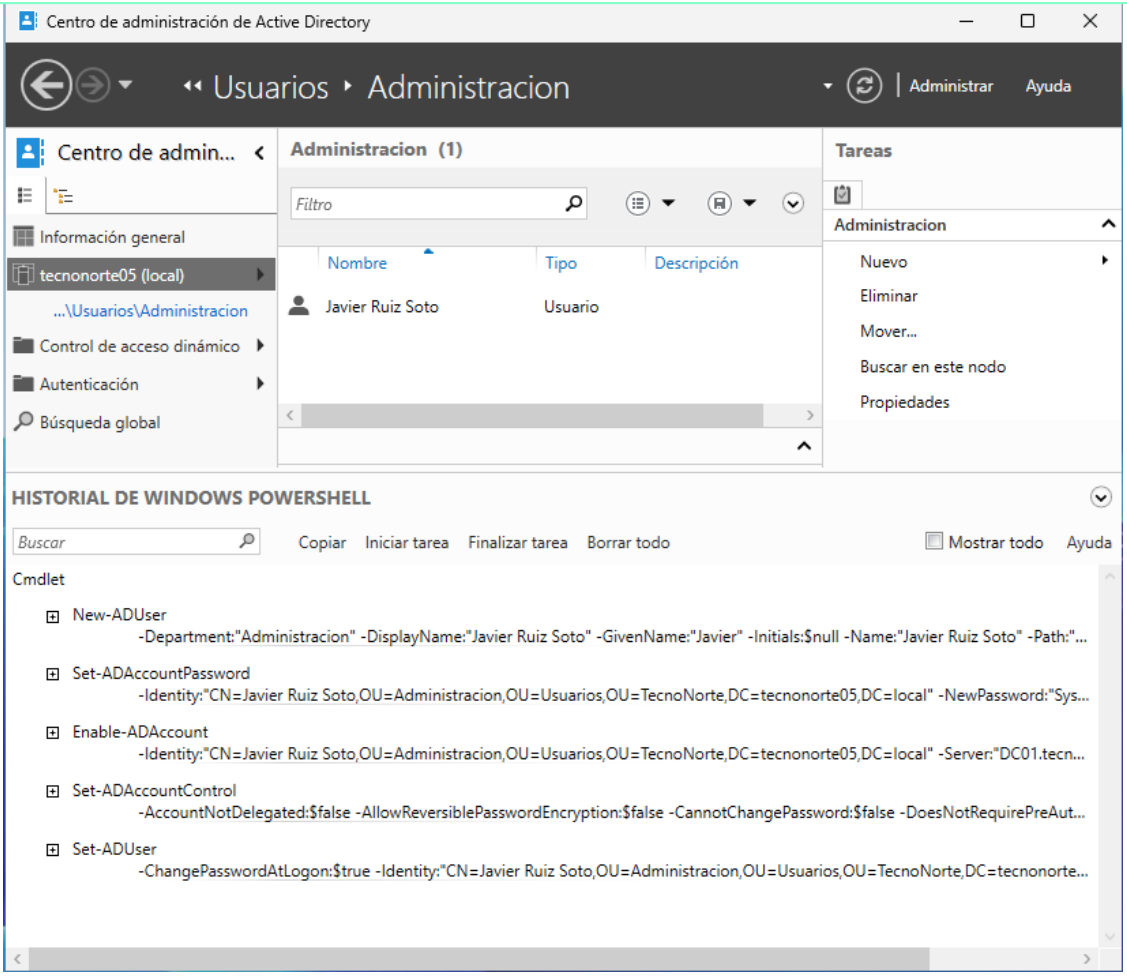
*Estructura de OU creada por PowerShell.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * -SearchBase $base `
>>     -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion |
>>     Select-Object Name, ProtectedFromAccidentalDeletion

Name           ProtectedFromAccidentalDeletion
----           -------------------------------
TecnoNorte                                True
Usuarios                                  True
Direccion                                 True
Administracion                            True
Comercial                                 True
Informatica                               True
Grupos                                    True
Equipos                                   True


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Todas las OU están protegidas contra eliminación accidental.*




*Historial de Windows PowerShell de dsac.exe al crear jruiz.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-ADUser -Name "Ana Torres Vega" `
>>     -GivenName "Ana" `
>>     -Surname "Torres Vega" `
>>     -SamAccountName "atorres" `
>>     -UserPrincipalName "atorres@tecnonorte05.local" `
>>     -Department "Administracion" `
>>     -Title "Administrativa" `
>>     -Path "OU=Administracion,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local" `
>>     -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Inicio.2026" -AsPlainText -Force) `
>>     -ChangePasswordAtLogon $true `
>>     -Enabled $true
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser atorres -Properties Department,Title |
>>     Select-Object Name,SamAccountName,UserPrincipalName,Department,Title,Enabled


Name              : Ana Torres Vega
SamAccountName    : atorres
UserPrincipalName : atorres@tecnonorte05.local
Department        : Administracion
Title             : Administrativa
Enabled           : True



PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Creación y verificación de Ana Torres Vega con New-ADUser.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-ADUser -Name "Marta Romero Cano" `
>>     -GivenName "Marta" `
>>     -Surname "Romero Cano" `
>>     -SamAccountName "mromero" `
>>     -UserPrincipalName "mromero@tecnonorte05.local" `
>>     -Department "Informatica" `
>>     -Title "Administradora de sistemas" `
>>     -Path "OU=Informatica,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local" `
>>     -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Inicio.2026" -AsPlainText -Force) `
>>     -ChangePasswordAtLogon $true `
>>     -Enabled $true
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser mromero -Properties Department,Title |
>>     Select-Object Name,SamAccountName,UserPrincipalName,Department,Title,Enabled


Name              : Marta Romero Cano
SamAccountName    : mromero
UserPrincipalName : mromero@tecnonorte05.local
Department        : Informatica
Title             : Administradora de sistemas
Enabled           : True
```

*Creación y verificación de Marta Romero Cano con New-ADUser.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> dsadd user "CN=Sergio Díaz Molina,OU=Informatica,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=lo
cal" -samid sdiaz -upn sdiaz@tecnonorte05.local -fn Sergio -ln "Díaz Molina" -dept Informatica -title "Técnico de sistem
as" -pwd "Inicio.2026" -mustchpwd yes -disabled no
dsadd correcto:CN=Sergio Díaz Molina,OU=Informatica,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser sdiaz -Properties Department,Title |
>>     Select-Object Name,SamAccountName,UserPrincipalName,Department,Title,Enabled


Name              : Sergio Díaz Molina
SamAccountName    : sdiaz
UserPrincipalName : sdiaz@tecnonorte05.local
Department        : Informatica
Title             : Técnico de sistemas
Enabled           : True


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Creación de Sergio Díaz Molina con dsadd y verificación posterior.*

```
Administrador: Windows Pow
PS C:\WINDOWS\system32> C:\Practica\alta_usuarios.ps1
Creado: cnavarro
Creado: eortiz
Creado: pgomez
PS C:\WINDOWS\system32>
```

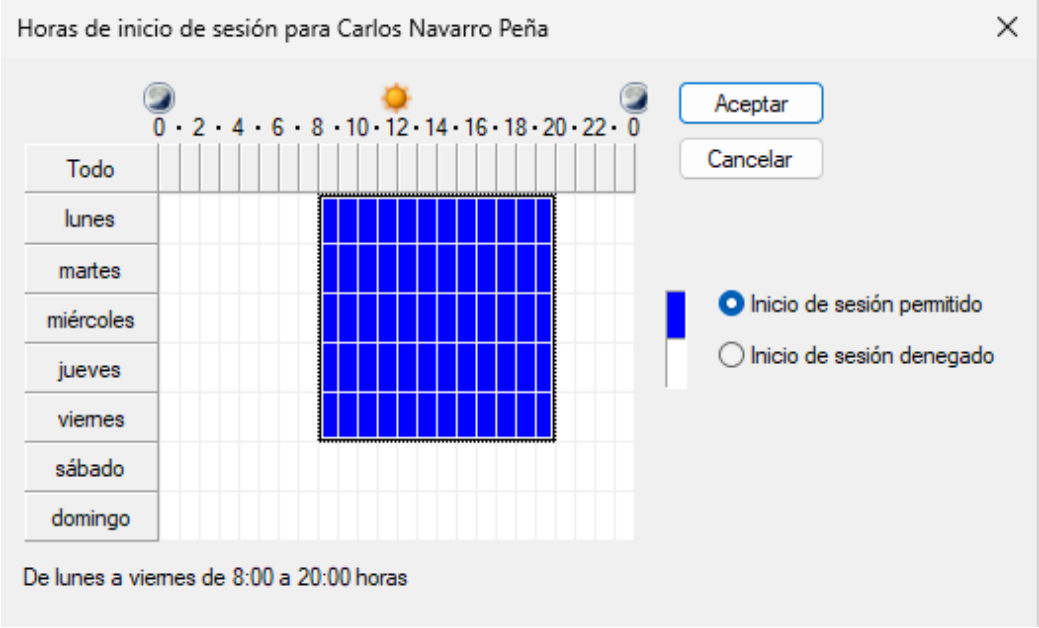
*Ejecución de alta_usuarios.ps1: cnavarro, eortiz y pgomez creados.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ADAccountExpiration -Identity pgomez `
>>     -DateTime (Get-Date -Year 2026 -Month 12 -Day 31 -Hour 23 -Minute 59 -Second 59)
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser pgomez -Properties AccountExpirationDate |
>>     Select-Object Name,AccountExpirationDate

Name             AccountExpirationDate
----             ---------------------
Pablo Gómez Lara 31/12/2026 23:59:59


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Caducidad configurada para pgomez.*




*Horario de inicio de sesión de cnavarro: L-V 08:00–20:00.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser jruiz | Select-Object Name,SamAccountName,Enabled

Name             SamAccountName Enabled
----             -------------- -------
Javier Ruiz Soto jruiz            False


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*jruiz deshabilitado sin eliminarlo.*

## 5.3 Grupos: estrategia AGDLP

TecnoNorte tendrá una carpeta compartida Comun. Para dar permisos se aplicará AGDLP: cuentas (A) en grupos Globales (G) por departamento; estos grupos se anidan en grupos Dominio Local (DL) que representan un permiso; los Permisos (P) se asignan a los grupos DL.

> **COBERTURA DEL TEMARIO**
> La Unidad 1 explica gestión por grupos y RBAC. La estrategia AGDLP y su aplicación concreta proceden del guion del profesor.

| Grupo (OU=Grupos) | Ámbito | Miembros |
|---|---|---|
| GG_Direccion | Global | lmartin |
| GG_Administracion | Global | jruiz, atorres |
| GG_Comercial | Global | cnavarro, eortiz, pgomez |
| GG_Informatica | Global | mromero, sdiaz |
| DL_Comun_Lectura | Dominio local | GG_Administracion, GG_Comercial |
| DL_Comun_Escritura | Dominio local | GG_Direccion, GG_Informatica |

## Tarea 2.7 · Crear los grupos y sus miembros

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Crea los grupos globales con dsa.msc y los de dominio local con PowerShell.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
$grupos = "OU=Grupos,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorteXX,DC=local"
New-ADGroup -Name "DL_Comun_Lectura" -GroupScope DomainLocal `
            -GroupCategory Security -Path $grupos
Add-ADGroupMember -Identity "GG_Comercial" -Members cnavarro, eortiz, pgomez
Add-ADGroupMember -Identity "DL_Comun_Lectura" -Members GG_Administracion, GG_Comercial
Get-ADGroupMember -Identity "DL_Comun_Lectura" -Recursive | Select-Object Name
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (grupos/RBAC) + AGDLP del guion. |
| **Procedimiento realizado** | Creé con dsa.msc los grupos globales GG_Direccion, GG_Administracion, GG_Comercial y GG_Informatica y añadí los usuarios de cada departamento. Después creé con PowerShell DL_Comun_Lectura y DL_Comun_Escritura, ambos de ámbito DomainLocal y categoría Security, y anidé los grupos globales según AGDLP. Al añadir pgomez desde la ventana de miembros de GG_Comercial, el selector no resolvió ni el usuario ni el nombre completo; lo añadí desde las propiedades del propio usuario, pestaña Miembro de. |
| **Resultado** | DL_Comun_Lectura resuelve recursivamente a Pablo, Elena, Carlos, Ana y Javier. DL_Comun_Escritura resuelve a Sergio, Marta y Laura. GG_Comercial quedó finalmente con cnavarro, eortiz y pgomez. |
| **Validación** | Get-ADGroupMember -Recursive confirmó los miembros efectivos de ambos grupos DL_. |

## Tarea 2.8 · Carpeta compartida con permisos por grupo

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

En DC01 crea la carpeta y el recurso compartido. Usa el nombre de grupo «Todos» o «Everyone» según el idioma. Después, desde Seguridad > Opciones avanzadas, deshabilita la herencia convirtiendo los permisos heredados en explícitos y elimina la entrada del grupo local Usuarios, de modo que solo los grupos DL_ (además de Administradores y SYSTEM) tengan acceso.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
New-Item -Path "C:\Empresa\Comun" -ItemType Directory
New-SmbShare -Name "Comun" -Path "C:\Empresa\Comun" -FullAccess "Todos"
icacls "C:\Empresa\Comun" /grant "TECNONORTEXX\DL_Comun_Lectura:(OI)(CI)RX"
icacls "C:\Empresa\Comun" /grant "TECNONORTEXX\DL_Comun_Escritura:(OI)(CI)M"
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion del profesor; permisos NTFS/SMB concretos no desarrollados en la Unidad 1. |
| **Procedimiento realizado** | Creé C:\Empresa\Comun y publiqué el recurso SMB Comun con acceso compartido Full para Todos, tal como marca el guion. Después apliqué con icacls RX a TECNONORTE05\DL_Comun_Lectura y M a TECNONORTE05\DL_Comun_Escritura. En Seguridad > Opciones avanzadas deshabilité la herencia convirtiendo los permisos heredados en explícitos y eliminé las entradas de Usuarios y CREATOR OWNER. |
| **Resultado** | La ACL NTFS quedó con Administradores y SYSTEM en Control total, DL_Comun_Escritura en Modificar y DL_Comun_Lectura en Lectura y ejecución. El recurso SMB Comun quedó publicado sobre C:\Empresa\Comun. |
| **Validación** | Get-SmbShareAccess -Name Comun confirmó Todos = Allow/Full a nivel de recurso compartido. La restricción efectiva se dejó en NTFS: con cnavarro Test-Path Z:\ devolvió True pero la creación de prueba_cnavarro.txt terminó en Acceso denegado; con sdiaz sí pude crear prueba_sdiaz.txt. |

## Tarea 2.9 · Delegación de control

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

El departamento de Informática debe poder restablecer contraseñas y desbloquear cuentas de los empleados, pero sin ser administradores del dominio. Haz clic derecho en OU=Usuarios > Delegar control y concede a GG_Informatica la tarea Restablecer contraseñas de usuario y forzar cambio de contraseña en el siguiente inicio de sesión.

**PUNTO A VALIDAR**

La descripción del objetivo menciona también desbloquear cuentas. Aplicaremos primero exactamente la delegación indicada por el profesor y validaremos C7; no añadiremos permisos extra sin comprobar que sean necesarios.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (OU y delegación) + permisos exactos del guion. |
| **Procedimiento realizado** | Delegué sobre OU=Usuarios a GG_Informatica la tarea de restablecer contraseñas y forzar el cambio en el siguiente inicio de sesión. Comprobé los permisos avanzados de la OU y después hice la prueba con sdiaz. Como dsa.msc no estaba disponible directamente en PC-COM01, abrí la consola con credenciales de red de TECNONORTE05\sdiaz usando runas /netonly y restablecí la contraseña de atorres. |
| **Resultado** | sdiaz pudo cambiar la contraseña de Ana Torres Vega, pero no obtuvo permisos para eliminar su cuenta ni control total sobre el objeto. |
| **Validación** | dsa.msc mostró el mensaje de que la contraseña de Ana Torres Vega se había cambiado. En Acceso efectivo aparecía permiso para cambiar/restablecer contraseña y las acciones de eliminar seguían denegadas. |

## Tarea 2.10 · Precrear la cuenta de equipo

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Crea la cuenta del equipo antes de unirlo para que aparezca directamente en OU=Equipos y no en el contenedor genérico Computers.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
New-ADComputer -Name "PC-COM01" -SAMAccountName "PC-COM01" `
    -Path "OU=Equipos,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorteXX,DC=local"
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (equipos del dominio) + guion. |
| **Procedimiento realizado** | Antes de crear la cuenta comprobé con Get-ADComputer que PC-COM01 todavía no existía en Active Directory. Después ejecuté New-ADComputer con la ruta OU=Equipos,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local y volví a consultar el objeto. |
| **Resultado** | La cuenta PC-COM01 se creó correctamente con SamAccountName PC-COM01$ dentro de OU=Equipos. |
| **Validación** | Get-ADComputer -Identity PC-COM01 mostró el DN CN=PC-COM01,OU=Equipos,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local. |

## Tarea 2.11 · Unir el cliente al dominio

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

En PC-COM01 abre PowerShell como administrador local y une el equipo al dominio. Tras el reinicio inicia sesión como TECNONORTEXX\cnavarro, comprueba el cambio obligatorio de contraseña y prueba a iniciar sesión con jruiz (deshabilitado). En el servidor verifica que el equipo está en OU=Equipos y que OperatingSystem está relleno.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
Add-Computer -DomainName "tecnonorteXX.local" -Credential "TECNONORTEXX\Administrador" -Restart

Get-ADComputer -Filter * -SearchBase "OU=Equipos,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorteXX,DC=local" `
    -Properties OperatingSystem, LastLogonDate | Select-Object Name, OperatingSystem, LastLogonDate
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (integración de clientes, DNS/nombre/confianza) + guion. |
| **Procedimiento realizado** | Con DC01 y PC-COM01 conectados a la Red NAT ASO_TecnoNorte, uní el cliente a tecnonorte05.local y reinicié. Inicié sesión con cnavarro; Windows pidió cambiar la contraseña antes de entrar y, una vez dentro, comprobé con whoami, whoami /upn y $env:USERDOMAIN que la sesión pertenecía a TECNONORTE05. Al probar jruiz llegó a iniciar sesión una vez; revisé su estado en DC01, lo dejé de nuevo deshabilitado con Disable-ADAccount y repetí la prueba tras cerrar sesión. |
| **Resultado** | PC-COM01 quedó unido al dominio y cnavarro pudo iniciar sesión como usuario de TECNONORTE05. Después de deshabilitar jruiz, Windows bloqueó el acceso mostrando que la cuenta estaba deshabilitada. |
| **Validación** | Get-ADComputer sobre OU=Equipos devolvió PC-COM01 con OperatingSystem = Windows 11 Pro y LastLogonDate = 19/10/2026 19:04:54. La pantalla de inicio mostró el error de cuenta deshabilitada para Javier Ruiz Soto. |

**EVIDENCIA E6**

Miembros de los grupos (Get-ADGroupMember), permisos avanzados de la carpeta Comun, asistente de delegación terminado, inicio de sesión de cnavarro, mensaje de error con jruiz y salida de Get-ADComputer.

**E6 · Grupos, permisos, delegación, inicio de sesión y equipo verificados**

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADGroupMember -Identity "DL_Comun_Lectura" -Recursive |
>>     Select-Object Name

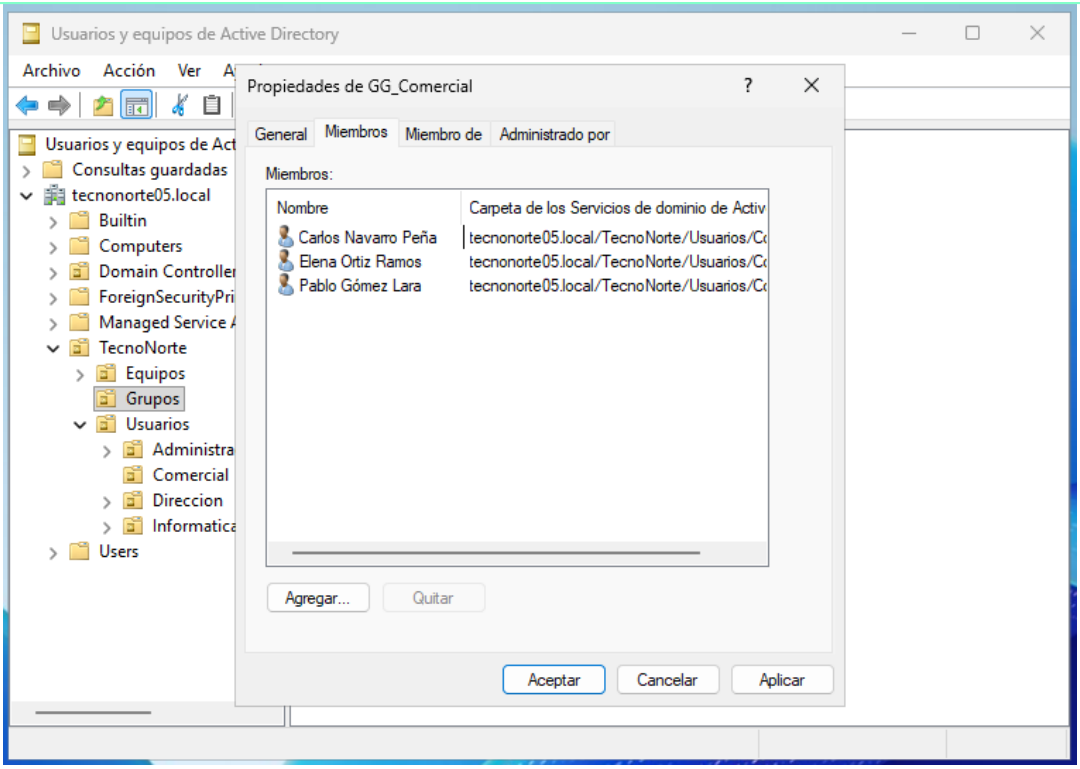
Name
----
Pablo Gómez Lara
Elena Ortiz Ramos
Carlos Navarro Peña
Ana Torres Vega
Javier Ruiz Soto


PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADGroupMember -Identity "DL_Comun_Escritura" -Recursive |
>>     Select-Object Name

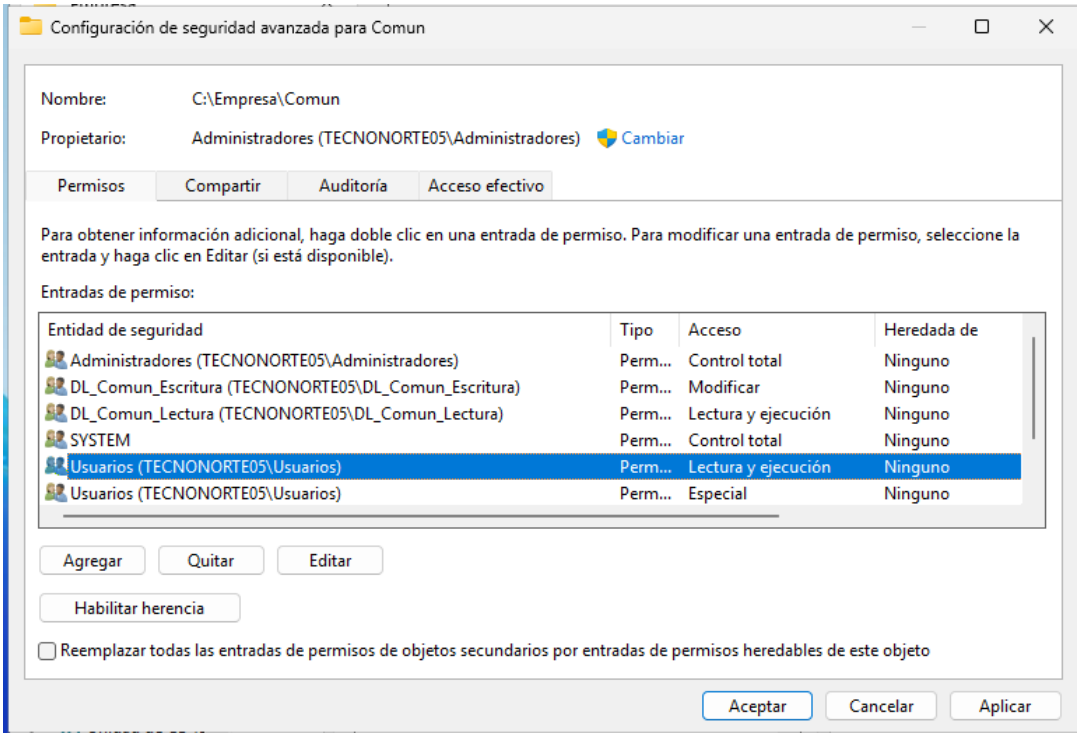
Name
----
Sergio Díaz Molina
Marta Romero Cano
Laura Martín Gil


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Miembros efectivos de DL_Comun_Lectura y DL_Comun_Escritura.*




*GG_Comercial con Carlos, Elena y Pablo tras resolver la incidencia del selector.*

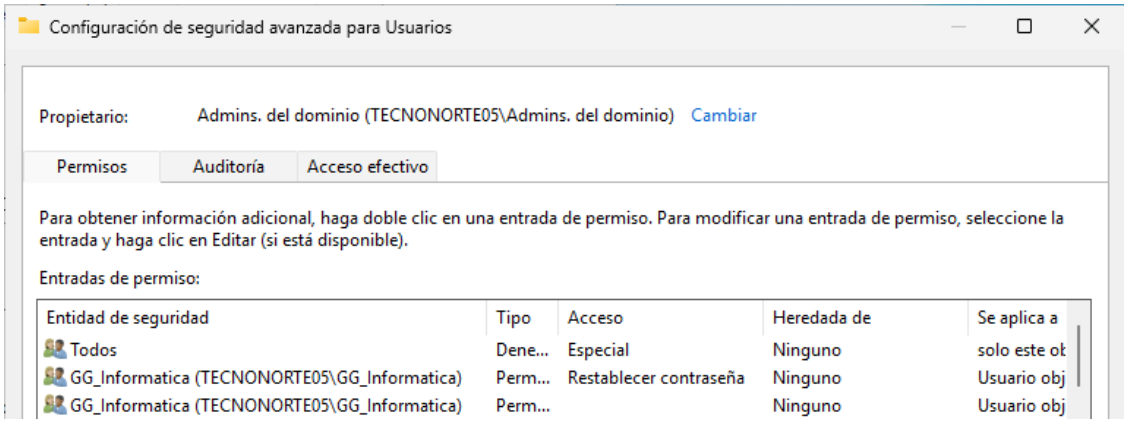



*Permisos avanzados de C:\Empresa\Comun tras deshabilitar la herencia.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> icacls "C:\Empresa\Comun"
C:\Empresa\Comun BUILTIN\Administradores:(OI)(CI)(F)
                 TECNONORTE05\DL_Comun_Escritura:(OI)(CI)(M)
                 TECNONORTE05\DL_Comun_Lectura:(OI)(CI)(RX)
                 NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)

Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\WINDOWS\system32>
```

*ACL NTFS final verificada con icacls.*




*Delegación sobre OU=Usuarios: GG_Informatica aparece con permisos específicos de restablecimiento de contraseña.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-ADComputer -Name "PC-COM01" `
>>     -SAMAccountName "PC-COM01" `
>>     -Path "OU=Equipos,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local"
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADComputer -Identity "PC-COM01" |
>>     Select-Object Name, SamAccountName, DistinguishedName

Name      SamAccountName DistinguishedName
----      -------------- -----------------
PC-COM01 PC-COM01$      CN=PC-COM01,OU=Equipos,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*PC-COM01 precreado y verificado dentro de OU=Equipos.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> whoami
tecnonorte05\cnavarro
PS C:\WINDOWS\system32> whoami /upn
cnavarro@tecnonorte05.local
PS C:\WINDOWS\system32> $env:USERDOMAIN
TECNONORTE05
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

*Sesión de cnavarro verificada como TECNONORTE05\cnavarro y UPN cnavarro@tecnonorte05.local.*



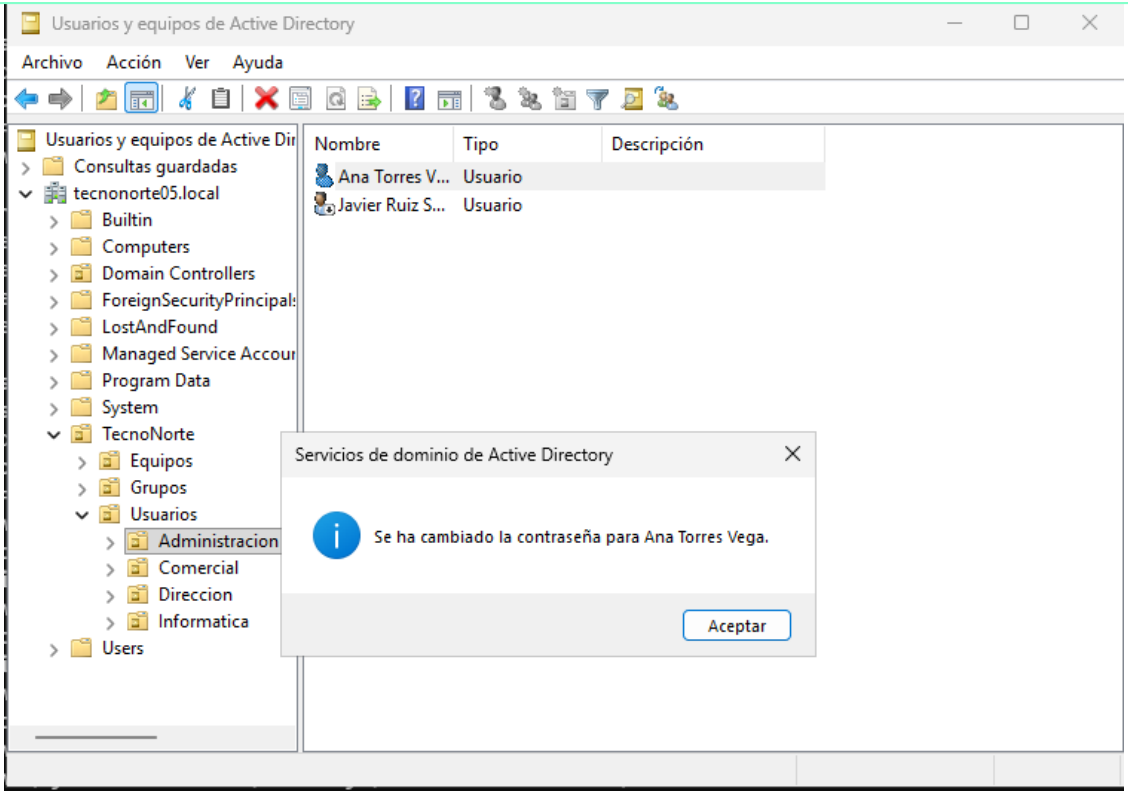

*Segundo intento con jruiz: Windows confirma que la cuenta está deshabilitada.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADComputer -Filter * `
>>     -SearchBase "OU=Equipos,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local" `
>>     -Properties OperatingSystem,LastLogonDate |
>>     Select-Object Name,OperatingSystem,LastLogonDate

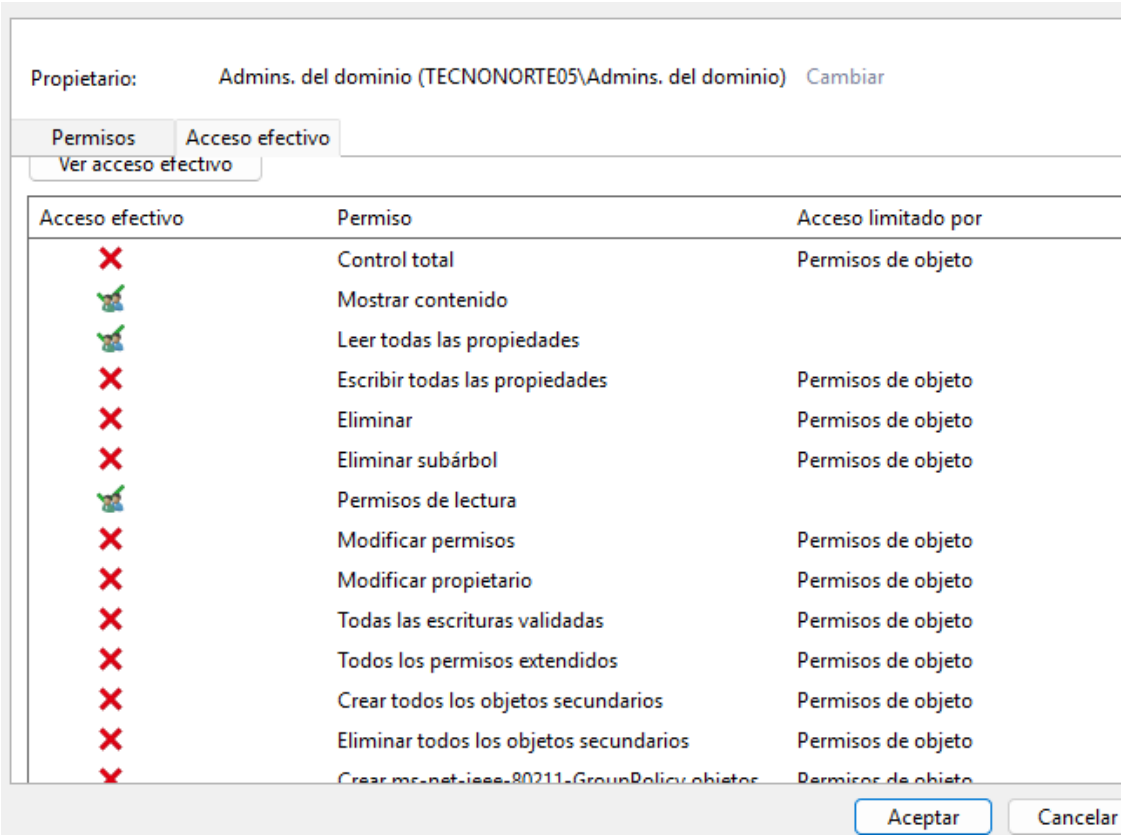
Name     OperatingSystem LastLogonDate
----     --------------- -------------
PC-COM01 Windows 11 Pro  19/10/2026 19:04:54


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Get-ADComputer confirma PC-COM01, Windows 11 Pro y la fecha de último inicio de sesión.*




*Prueba de delegación: sdiaz restablece correctamente la contraseña de Ana Torres Vega.*




*Acceso efectivo sobre Ana: no hay permiso de eliminación; la delegación queda limitada a las acciones concedidas.*

## Cuestiones de la Fase 2

**C5. ¿Qué diferencia hay entre un contenedor (como CN=Users o CN=Computers) y una unidad organizativa? ¿Por qué no se crean los usuarios de la empresa en CN=Users?**

**Respuesta:** Un contenedor como CN=Users o CN=Computers es una ubicación predeterminada del dominio. Una OU forma parte de la estructura administrativa que he creado y me permite organizar objetos por departamentos, delegar tareas y aplicar GPO. Por eso coloqué los usuarios de TecnoNorte dentro de OU=Usuarios y sus OU de departamento, en lugar de dejarlos en CN=Users.

**C6. Explica las diferencias entre los ámbitos global, dominio local y universal. ¿Qué ventaja aporta AGDLP si mañana se crea un nuevo departamento que también deba leer la carpeta Comun?**

**Respuesta:** Los grupos globales los usé para agrupar cuentas del mismo departamento, por ejemplo GG_Comercial. Los grupos de dominio local representan el permiso sobre el recurso, como DL_Comun_Lectura y DL_Comun_Escritura, y dentro de ellos anidé los grupos globales. Los grupos universales tienen un alcance más amplio y se usan cuando hay que agrupar miembros de varios dominios del bosque. La ventaja de AGDLP es que, si aparece un nuevo departamento que necesita leer Comun, solo tendría que crear o usar su grupo global y añadirlo a DL_Comun_Lectura; no tendría que tocar otra vez los permisos NTFS de la carpeta.

**C7. Inicia sesión con sdiaz y restablece la contraseña de atorres desde dsa.msc. ¿Puede hacerlo? ¿Puede también eliminar el usuario? Justifica la respuesta a partir de la delegación realizada.**

**Respuesta:** Sí. Con sdiaz pude restablecer la contraseña de atorres desde dsa.msc y la consola confirmó el cambio. En cambio, sdiaz no podía eliminar el usuario. La razón es que la delegación que configuré en OU=Usuarios concede las tareas relacionadas con la contraseña, pero no permisos de eliminación ni control total sobre las cuentas.

# 6. Fase 3 · Políticas de grupo y personalización del servicio

GPO, filtrado de seguridad, preferencias, validación y continuidad.

**COBERTURA DEL TEMARIO**

La Unidad 1 menciona GPO como herramienta de administración y su aplicación a OU, pero no desarrolla en profundidad LSDOU, preferencias, filtrado de seguridad ni políticas finas. Esas partes se marcarán como guiadas por el enunciado.

## Tarea 3.1 · Directiva de contraseñas y bloqueo del dominio

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Edita la Default Domain Policy en Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas de cuenta y establece los valores indicados. Verifica con Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion del profesor + conceptos de seguridad del directorio. |
| **Procedimiento realizado** | Edité Default Domain Policy y configuré la política de contraseñas y bloqueo indicada en el guion: longitud mínima 8, complejidad habilitada, vigencia máxima 90 días, historial 5, bloqueo tras 5 intentos, duración 15 minutos y restablecimiento del contador tras 15 minutos. |
| **Resultado** | La política del dominio quedó aplicada con los valores exigidos. Windows mantuvo además una vigencia mínima de contraseña de 1 día y el cifrado reversible deshabilitado. |
| **Validación** | Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy devolvió ComplexityEnabled=True, MinPasswordLength=8, MaxPasswordAge=90 días, PasswordHistoryCount=5, LockoutThreshold=5, LockoutDuration=15 minutos y LockoutObservationWindow=15 minutos. |

| Directiva | Valor exigido | Comprobación real |
|---|---|---|
| Longitud mínima de la contraseña | 8 caracteres | 8 |
| La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad | Habilitada | Habilitada |
| Vigencia máxima de la contraseña | 90 días | 90 días |
| Exigir historial de contraseñas | 5 contraseñas recordadas | 5 |
| Umbral de bloqueo de cuenta | 5 intentos no válidos | 5 intentos |
| Duración del bloqueo de cuenta | 15 minutos | 15 minutos |
| Restablecer el bloqueo de cuenta tras | 15 minutos | 15 minutos |

## Tarea 3.2 · GPO de restricciones para usuarios

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Crea la GPO GPO_Usuarios_Restricciones y vincúlala a OU=Usuarios. Configura: prohibir acceso a Configuración de PC y Panel de control; tapiz del escritorio con \DC01\NETLOGON\fondo.jpg (copiando fondo.jpg a C:\Windows\SYSVOL\sysvol\tecnonorteXX.local\scripts); e impedir acceso al símbolo del sistema mediante PowerShell. Después abre la GPO gráficamente y comprueba que aparece habilitada.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
New-GPO -Name "GPO_Usuarios_Restricciones" |
    New-GPLink -Target "OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorteXX,DC=local"
Set-GPRegistryValue -Name "GPO_Usuarios_Restricciones" `
    -Key "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System" `
    -ValueName "DisableCMD" -Type DWord -Value 2
```

**ORDEN DE EJECUCIÓN**

Para respetar el guion sin duplicar la GPO, la crearemos/vincularemos una sola vez y después configuraremos el resto de ajustes. Antes de ejecutar New-GPO comprobaremos que no exista ya.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion del profesor; configuración concreta no desarrollada en detalle en la Unidad 1. |
| **Procedimiento realizado** | Comprobé primero que GPO_Usuarios_Restricciones no existía, la creé y la vinculé a OU=Usuarios. Habilité la prohibición del Panel de control y Configuración. Como la carpeta SYSVOL\scripts estaba vacía, reutilicé una imagen existente de Windows, la copié como fondo.jpg y comprobé que \\DC01\NETLOGON\fondo.jpg era accesible. Configuré ese archivo como tapiz y establecí DisableCMD=2 con Set-GPRegistryValue. |
| **Resultado** | La GPO quedó vinculada a OU=Usuarios con las tres restricciones previstas: Panel de control/Configuración bloqueados, fondo corporativo forzado y símbolo del sistema deshabilitado. |
| **Validación** | Test-Path \\DC01\NETLOGON\fondo.jpg devolvió True y Get-GPRegistryValue mostró DisableCMD con Value=2. Más tarde, al iniciar sesión con cnavarro, comprobé las tres restricciones en PC-COM01. |

## Tarea 3.3 · Filtrado de seguridad: excluir a Informática

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

El personal de Informática no debe recibir estas restricciones. En gpmc.msc selecciona la GPO > Delegación > Opciones avanzadas, agrega GG_Informatica y marca Denegar en Aplicar directiva de grupo.

**IMPORTANTE DEL ENUNCIADO**

No elimines «Usuarios autentificados». Para excluir, usa Denegar en Aplicar directiva de grupo.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion del profesor; filtrado de seguridad concreto no desarrollado en la Unidad 1. |
| **Procedimiento realizado** | En gpmc.msc abrí la delegación avanzada de GPO_Usuarios_Restricciones, añadí GG_Informatica y marqué Denegar en Aplicar directiva de grupo. Mantve Usuarios autentificados, tal como indica el guion. |
| **Resultado** | Los usuarios de Informática quedaron excluidos de GPO_Usuarios_Restricciones, mientras que el resto de usuarios de OU=Usuarios siguió recibiéndola. |
| **Validación** | Con sdiaz, gpresult /r /scope user mostró GPO_Usuarios_Restricciones como Denegado (Seguridad). Con cnavarro la misma GPO aparecía dentro de los |

| | |
|---|---|
| | objetos aplicados. |

## Tarea 3.4 · Unidad de red mediante preferencias

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Crea GPO_Unidad_Comun vinculada a OU=Usuarios. En Configuración de usuario > Preferencias > Configuración de Windows > Asignaciones de unidades crea una asignación nueva: acción Actualizar, ubicación \DC01\Comun, letra Z:, etiqueta «Comun» y Volver a conectar.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion del profesor. Preferencias de GPO no desarrolladas en detalle en el temario. |
| **Procedimiento realizado** | Creé GPO_Unidad_Comun y la vinculé a OU=Usuarios. En Preferencias > Configuración de Windows > Asignaciones de unidades configuré una unidad con acción Actualizar, ruta \\DC01\Comun, letra Z:, etiqueta Comun y la opción Reconectar activada. |
| **Resultado** | La unidad Comun (Z:) apareció en PC-COM01 para los usuarios del dominio que probé. |
| **Validación** | Con cnavarro y sdiaz Test-Path Z:\ devolvió True. Además, los permisos sobre la unidad coincidieron con sus grupos: cnavarro solo pudo leer y sdiaz pudo crear un archivo. |

## Tarea 3.5 · GPO para los equipos

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Crea GPO_Equipos_Seguridad vinculada a OU=Equipos. Configura: título del mensaje «Aviso legal TecnoNorte»; texto «Este equipo es propiedad de TecnoNorte S.L. Su uso está monitorizado»; y no mostrar el último usuario que inició sesión.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion del profesor + GPO como concepto general. |
| **Procedimiento realizado** | Creé GPO_Equipos_Seguridad, la vinculé a OU=Equipos y configuré tres opciones de seguridad: título 'Aviso legal TecnoNorte', texto 'Este equipo es propiedad de TecnoNorte S.L. Su uso está monitorizado' y 'No mostrar último inicio de sesión' habilitado. |
| **Resultado** | La GPO de equipo quedó aplicada a PC-COM01 y el aviso legal apareció antes del inicio de sesión. |
| **Validación** | Tras gpupdate /force y reiniciar el cliente apareció el aviso legal con el título y texto configurados. La directiva para no mostrar el último inicio de sesión quedó habilitada en el editor de GPO. |

## Tarea 3.6 · Aplicar y comprobar las directivas

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

En PC-COM01 fuerza la actualización e inicia sesión con cnavarro y después con sdiaz. cnavarro no podrá abrir cmd: usa PowerShell o una cuenta administradora para lanzar los informes. Comprueba fondo, Panel de control, cmd, unidad Z:, permisos de escritura y aviso legal.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
gpupdate /force
gpresult /r /scope user
gpresult /h C:\Practica\informe_cnavarro.html /user TECNONORTEXX\cnavarro
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Guion del profesor. |
| **Procedimiento realizado** | En PC-COM01 ejecuté gpupdate /force y probé primero con cnavarro. Comprobé el aviso legal, el fondo, la unidad Z:, el bloqueo de cmd y del Panel de control y los permisos de lectura sobre Comun. Después repetí la prueba con sdiaz: cmd y Panel de control se abrieron, Z: estaba disponible y pude crear prueba_sdiaz.txt. Ejecuté gpresult para ambos usuarios y generé C:\Practica\informe_cnavarro.html. |
| **Resultado** | cnavarro recibió GPO_Usuarios_Restricciones y GPO_Unidad_Comun. sdiaz recibió GPO_Unidad_Comun, pero GPO_Usuarios_Restricciones quedó filtrada por seguridad. Los permisos de la carpeta también se comportaron según AGDLP: lectura para cnavarro y modificación para sdiaz. |
| **Validación** | gpresult de cnavarro mostró las dos GPO aplicadas. En sdiaz, GPO_Usuarios_Restricciones apareció como Denegado (Seguridad). Test-Path de informe_cnavarro.html devolvió True. |

## Tarea 3.7 · Personalización del servicio de directorio

### TEXTO DEL ENUNCIADO

Aplica tres mejoras: 1) sufijo UPN alternativo para iniciar sesión como nombre@tecnonorte.es; 2) activar la Papelera de Active Directory, crear prueba.borrado, eliminarlo y restaurarlo; 3) copia de seguridad de todas las GPO y generación de informe HTML.

**Comandos / ejemplo del enunciado**

```
Set-ADForest -Identity "tecnonorteXX.local" -UPNSuffixes @{Add="tecnonorte.es"}
Set-ADUser -Identity lmartin -UserPrincipalName "lmartin@tecnonorte.es"

Enable-ADOptionalFeature "Recycle Bin Feature" -Scope ForestOrConfigurationSet `
                                              -Target "tecnonorteXX.local"
Get-ADObject -Filter 'samAccountName -eq "prueba.borrado"' -IncludeDeletedObjects |
                                                          Restore-ADObject

New-Item -Path "C:\Practica\BackupGPO" -ItemType Directory
Backup-GPO -All -Path "C:\Practica\BackupGPO"
Get-GPOReport -All -ReportType Html -Path "C:\Practica\informe_gpos.html"
```

### DETALLE DE EJECUCIÓN

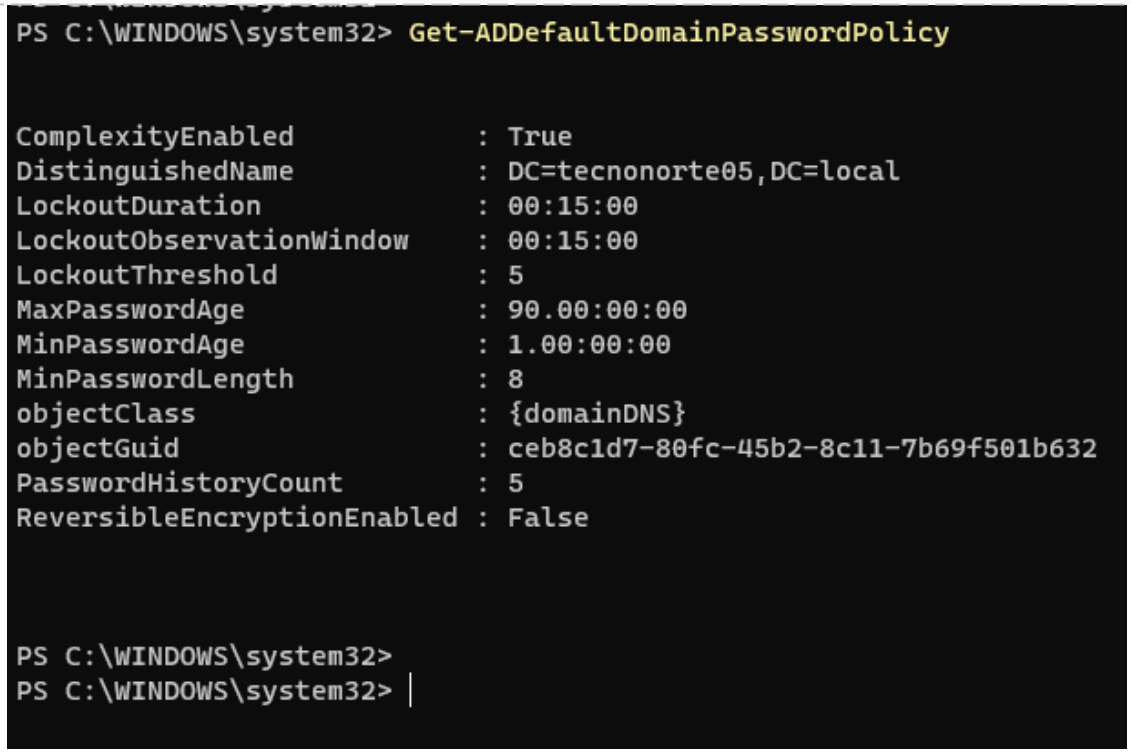
El guion no da una orden específica para crear prueba.borrado. Reutilizaremos el método de alta de usuarios ya trabajado en la Fase 2; no requiere una fuente externa.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 cubre Papelera/continuidad. Sufijo UPN y backup de GPO se siguen desde el guion. |
| **Procedimiento realizado** | Añadí tecnonorte.es como sufijo UPN alternativo y cambié el UPN de Laura a lmartin@tecnonorte.es. Activé Recycle Bin Feature para el bosque, creé el usuario deshabilitado prueba.borrado, lo eliminé, lo localicé con -IncludeDeletedObjects y lo restauré a OU=Usuarios. Por último creé C:\Practica\BackupGPO, ejecuté Backup-GPO -All y generé C:\Practica\informe_gpos.html. Después de usar prueba.borrado en el reto R7, lo eliminé de nuevo para que no entrara en la asignación masiva ni en el inventario final. |

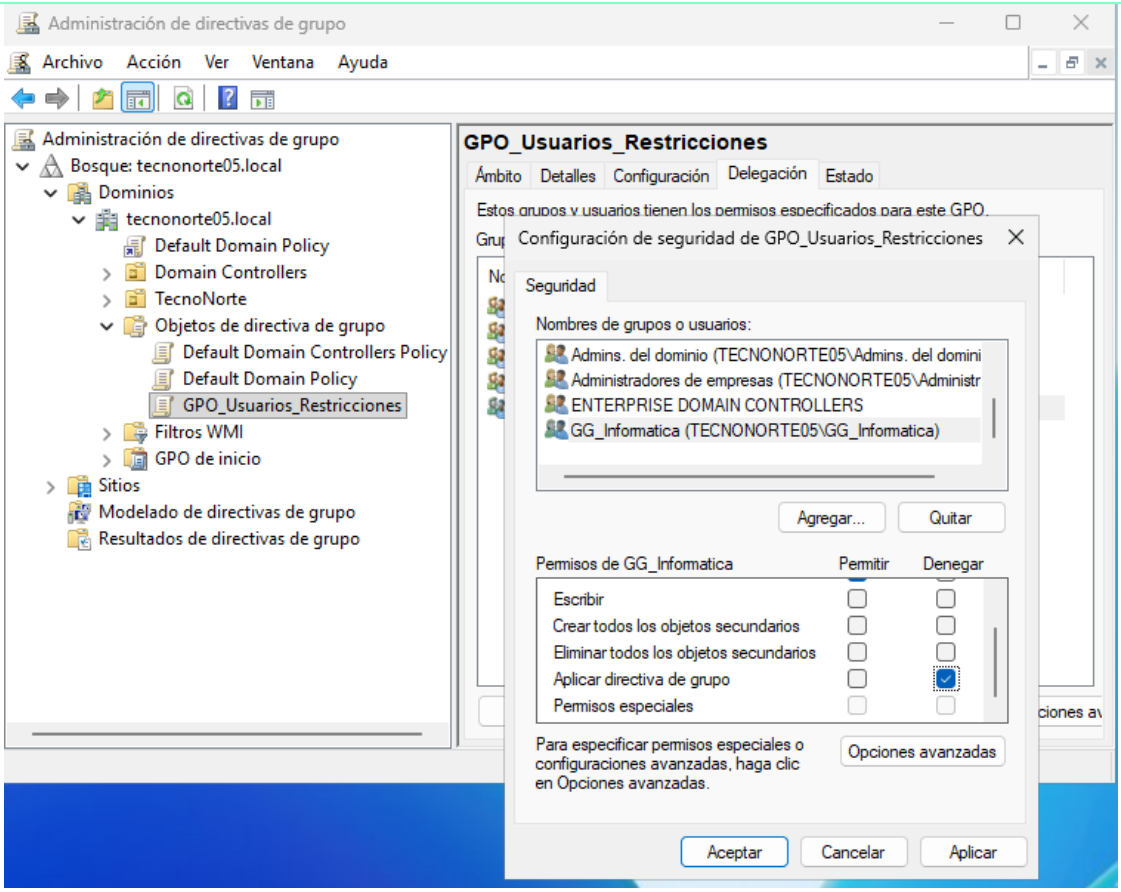
| | |
|---|---|
| **Resultado** | El sufijo UPN alternativo quedó activo, la Papelera de Active Directory funcionó en una prueba real de borrado/restauración y se generó una copia de seguridad de las cinco GPO existentes junto con el informe HTML. |
| **Validación** | Get-ADForest mostró tecnonorte.es y Get-ADUser lmartin devolvió lmartin@tecnonorte.es. Recycle Bin Feature apareció con EnabledScopes informado. Tras Restore-ADObject, prueba.borrado volvió a OU=Usuarios. Test-Path C:\Practica\informe_gpos.html devolvió True y BackupGPO contenía cinco copias. |

**EVIDENCIA E7**
Árbol de gpmc.msc con las GPO vinculadas, Delegación avanzada con la denegación a GG_Informatica, gpresult /r para cnavarro y sdiaz, capturas del cliente mostrando restricciones, unidad Z: y aviso legal, y restauración del usuario borrado. Adjunta informe_cnavarro.html e informe_gpos.html.

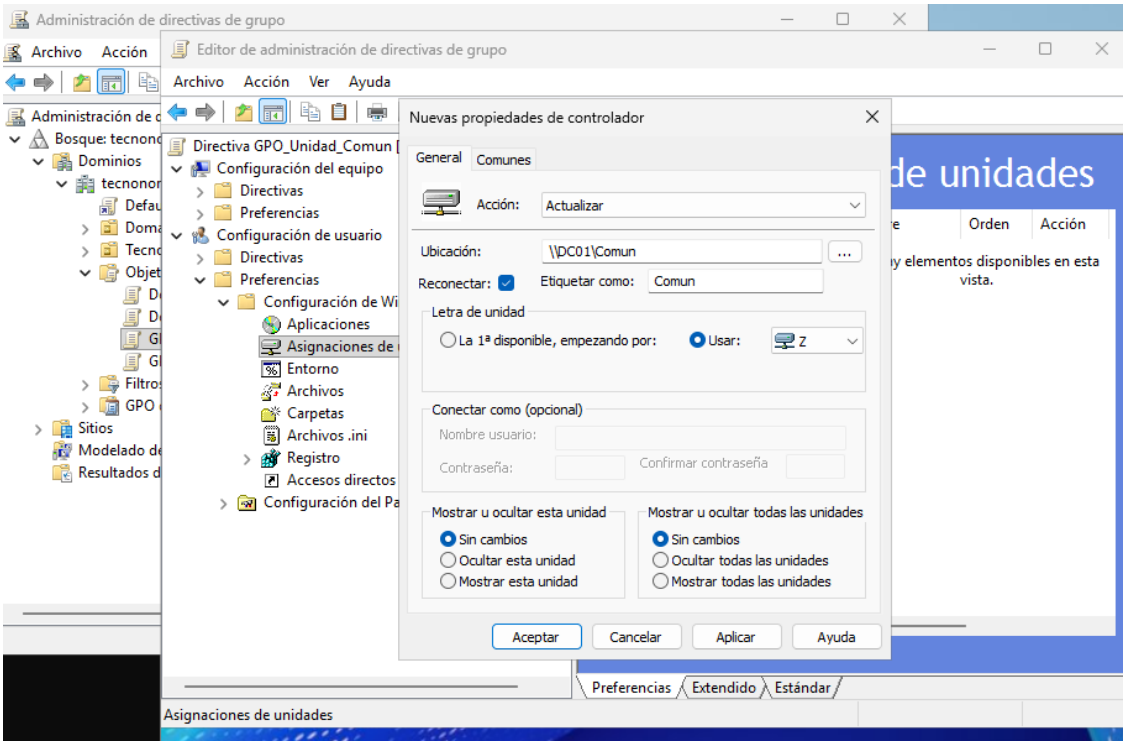
**E7 · GPO, gpresult, restricciones, unidad Z:, aviso legal, papelera e informes**



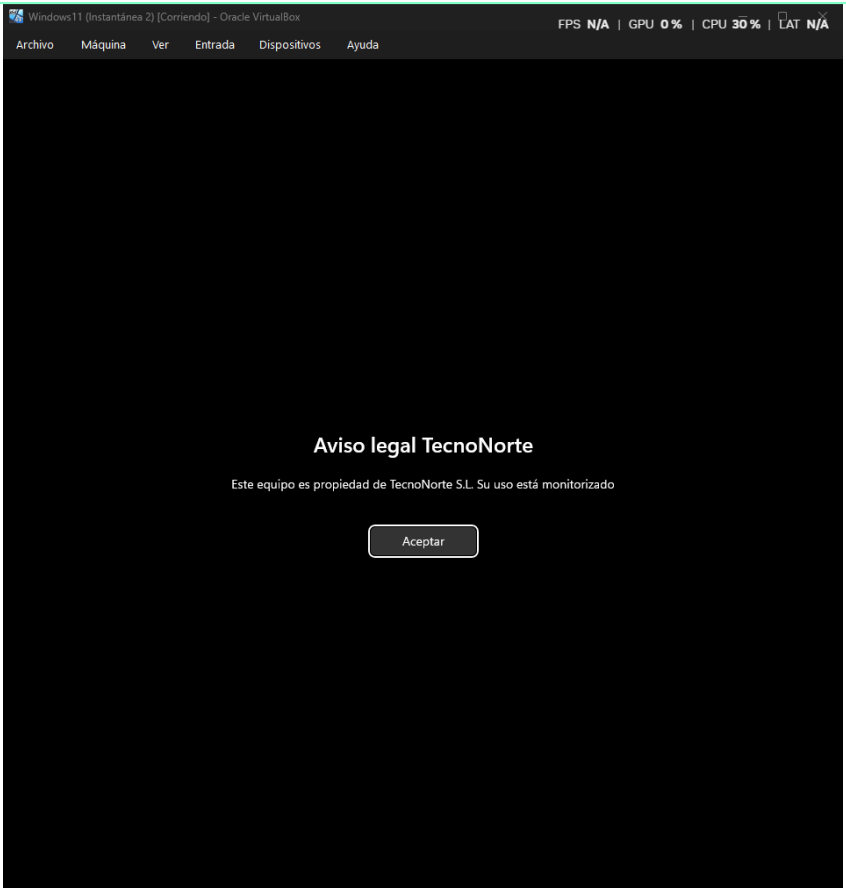

*Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy con los valores de contraseña y bloqueo configurados.*



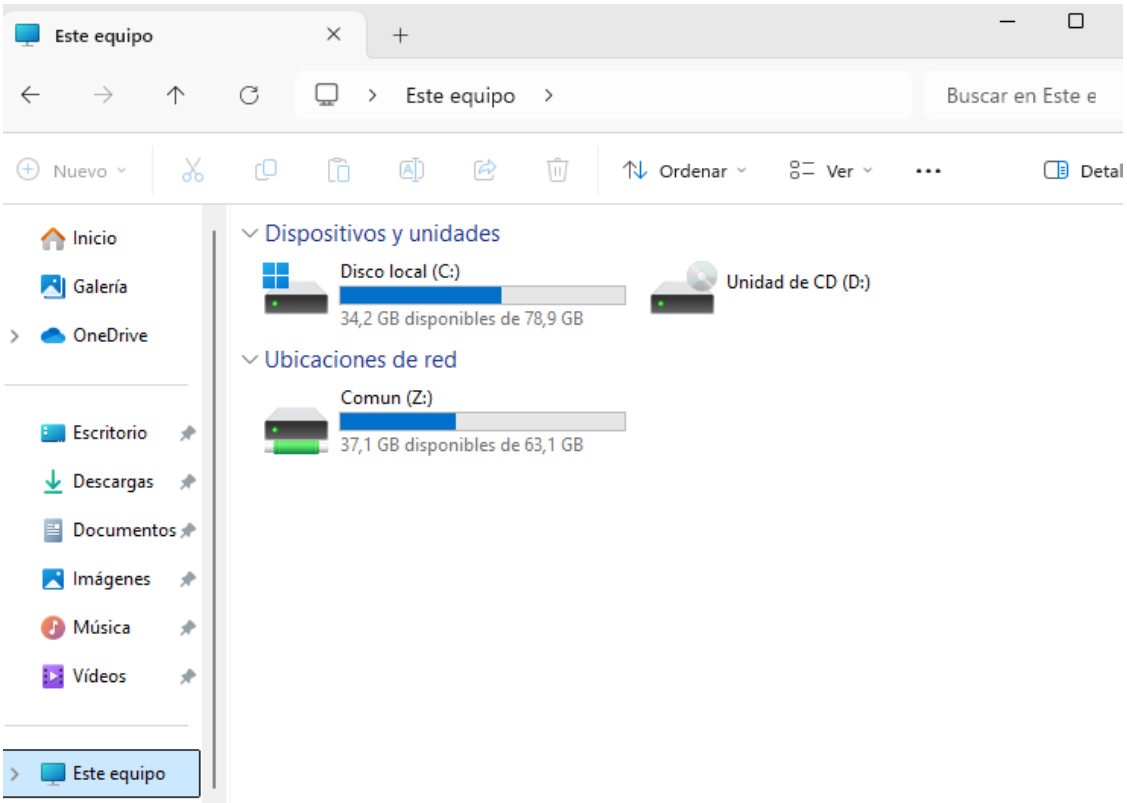

*Filtrado de seguridad: GG_Informatica con Denegar en Aplicar directiva de grupo.*



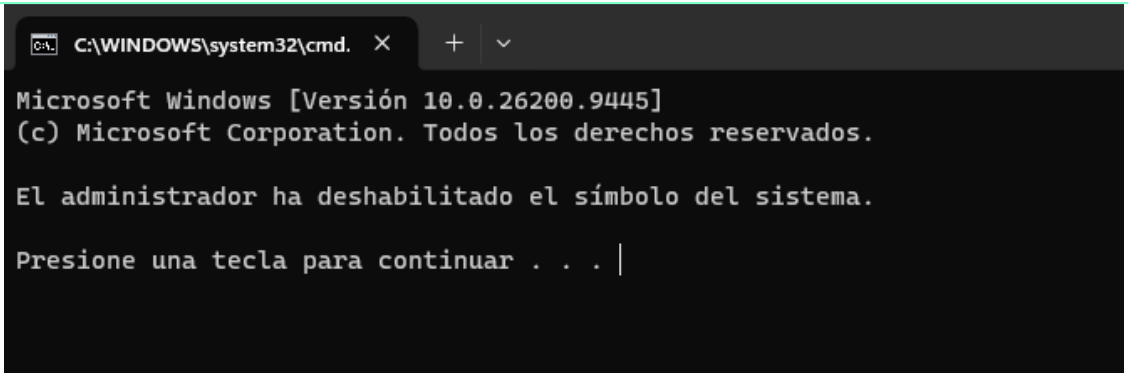

*Preferencia de unidad: \\DC01\Comun asignada como Z: con etiqueta Comun.*



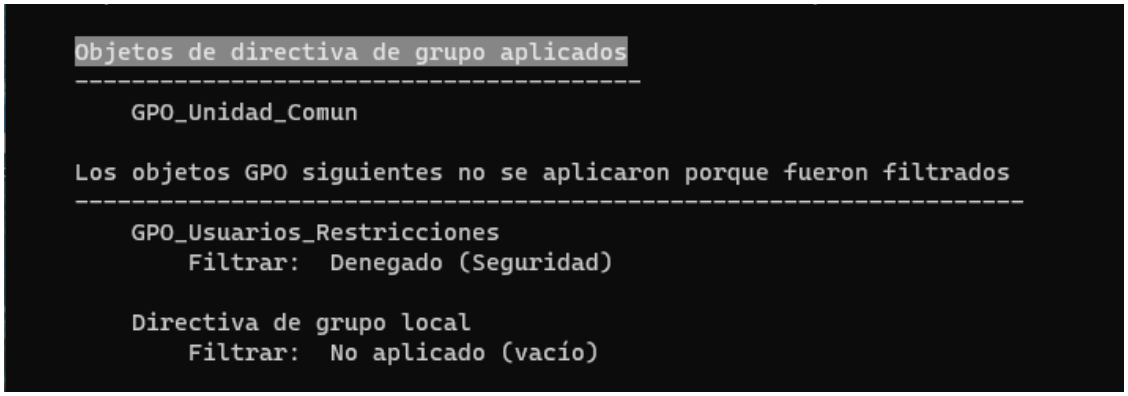

*Aviso legal aplicado en PC-COM01 antes del inicio de sesión.*



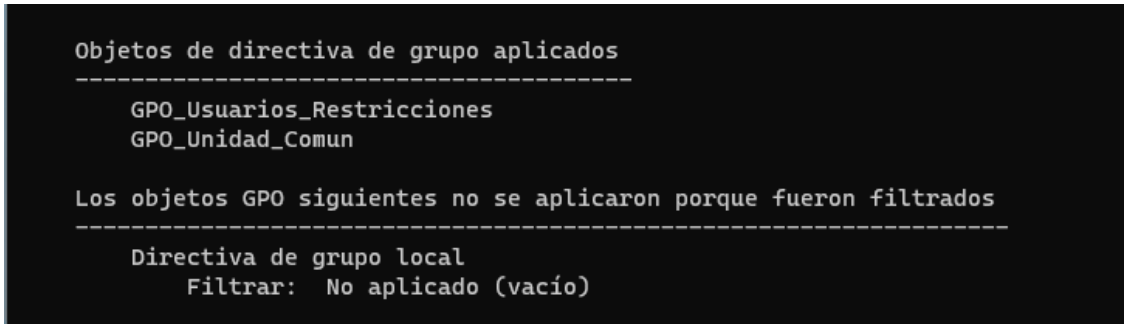

*cnavarro recibe la unidad de red Comun (Z:).*



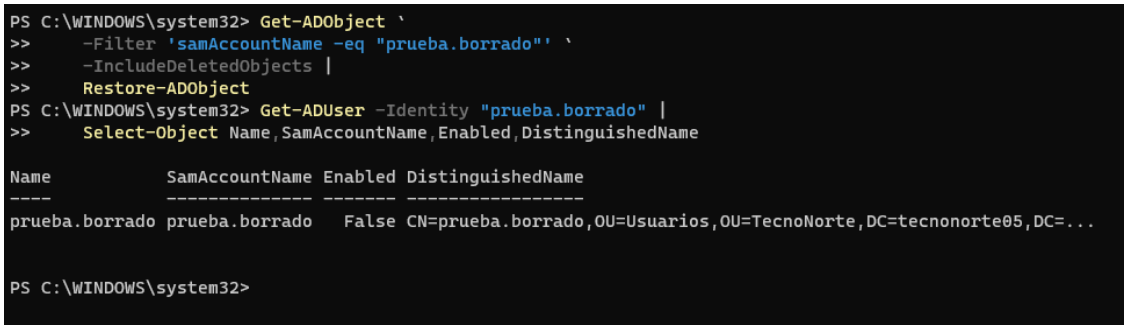

*cnavarro: cmd bloqueado por la directiva.*




*sdiaz: GPO_Unidad_Comun aplicada y GPO_Usuarios_Restricciones denegada por seguridad.*




*cnavarro: GPO_Usuarios_Restricciones y GPO_Unidad_Comun aparecen aplicadas.*




*prueba.borrado restaurado correctamente desde la Papelera de Active Directory.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-GPOReport -All -ReportType Html -Path "C:\Practica\informe_gpos.html"
PS C:\WINDOWS\system32> Test-Path "C:\Practica\informe_gpos.html"
True
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem "C:\Practica\BackupGPO"


    Directorio: C:\Practica\BackupGPO


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        19/10/2026     22:33                {56FC6EA1-974A-43F6-AF28-4B3216C256C7}
d-----        19/10/2026     22:33                {A4B9A13E-0BE4-483D-A2CD-F5D84CB240BD}
d-----        19/10/2026     22:33                {B315C0B5-FEC6-4212-92EE-9628431A9091}
d-----        19/10/2026     22:33                {CE0AE677-1BE6-4719-B4F4-132AC1BF4C27}
d-----        19/10/2026     22:33                {D06CD592-BDCD-4319-B21F-4B281785569E}


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Backup de las GPO e informe_gpos.html generados en C:\Practica.*

## Cuestiones de la Fase 3

**C8. Explica el orden de procesamiento LSDOU. Si una GPO vinculada al dominio y otra vinculada a OU=Comercial configuran la misma directiva con valores opuestos, ¿cuál gana? ¿Cómo cambiarían el resultado las opciones Exigido y Bloquear herencia?**

**Respuesta:** El orden normal es LSDOU: Local, Sitio, Dominio y, por último, las OU desde las más generales hasta la más cercana al objeto. Si una GPO del dominio y otra de OU=Comercial configuran lo mismo con valores opuestos, normalmente prevalece la de la OU porque se procesa después. Si la GPO superior está marcada como Exigido, sus valores no pueden ser sobrescritos por las GPO inferiores. Bloquear herencia impide recibir las GPO heredadas de niveles superiores, salvo las que estén marcadas como Exigido.

**C9. ¿Por qué la directiva de contraseñas de la Tarea 3.1 no tendría efecto sobre las cuentas del dominio si la configurases en una GPO vinculada a OU=Usuarios? ¿Qué mecanismo usarías si Informática necesitara contraseñas de 14 caracteres?**

**Respuesta:** La política de contraseñas de las cuentas del dominio debe aplicarse a nivel de dominio. Si la configurase solamente en una GPO vinculada a OU=Usuarios, no sería la política efectiva de contraseña de las cuentas del dominio. Si Informática necesitara una longitud mínima distinta, usaría una directiva de contraseñas específica (PSO) aplicada al grupo GG_Informatica, que es también el mecanismo indicado en la ampliación del guion.

**C10. ¿Qué diferencia hay entre una directiva y una preferencia de GPO? Pon un ejemplo de cada una de las que has configurado.**

**Respuesta:** Una directiva se usa para imponer o bloquear una configuración. En mi práctica, GPO_Usuarios_Restricciones impide a cnavarro abrir cmd y el Panel de control. Una preferencia sirve para desplegar una configuración de forma más flexible; el ejemplo que utilicé es GPO_Unidad_Comun, que asigna \\DC01\Comun como unidad Z: con la etiqueta Comun.

# 7. Fase 4 · Filtros de búsqueda y herramientas

Filtros LDAP, dsa.msc, dsac.exe, ldp.exe, ds* y PowerShell.

## 7.1 Sintaxis de los filtros LDAP (RFC 4515)

Un filtro LDAP se escribe entre paréntesis en notación prefija: el operador va delante de las condiciones a las que afecta.

| Elemento | Significado y ejemplo |
|---|---|
| (atributo=valor) | Igualdad. (department=Comercial) |
| * | Comodín o presencia. (sn=R*) apellidos que empiezan por R; (mail=*) tiene correo |
| >= y <= | Mayor o igual / menor o igual. (logonCount>=1) |
| (&(...)(...)) | Y lógico: se cumplen todas las condiciones |
| (\|(...)(...)) | O lógico: se cumple al menos una |
| (!(...)) | Negación. (!(title=Becario*)) |
| :1.2.840.113556.1.4.803:= | Regla de coincidencia AND a nivel de bit, para atributos como userAccountControl |

| Búsqueda | Filtro LDAP |
|---|---|
| Usuarios (personas) | (&(objectCategory=person)(objectClass=user)) |
| Usuarios de Comercial | (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(department=Comercial)) |
| Cuentas deshabilitadas | (&(objectCategory=person) (userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)) |
| Contraseña que nunca caduca | (userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=65536) |
| Grupos globales de seguridad | (&(objectClass=group)(groupType=-2147483646)) |
| Equipos | (objectCategory=computer) |

**COBERTURA DEL TEMARIO**

La Unidad 1 sí desarrolla la sintaxis LDAP, AND/OR/NOT, presencia, subcadenas, comparación por bits y consultas PowerShell. Es uno de los bloques con mayor cobertura teórica.

## Tarea 4.1 · Consultas guardadas en dsa.msc

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

En Usuarios y equipos de Active Directory > Consultas guardadas, crea dos consultas cuyo ámbito sea OU=TecnoNorte: Comerciales (Búsqueda personalizada > Opciones avanzadas con el filtro LDAP de Comercial) y Cuentas deshabilitadas (Consultas comunes). Exporta cada resultado con Exportar lista a un fichero de texto.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (filtros) + procedimiento del guion. |
| **Procedimiento realizado** | En dsa.msc creé la consulta guardada Comerciales con raíz OU=TecnoNorte, subcontenedores incluidos y el filtro (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(department=Comercial)). Después creé Cuentas deshabilitadas usando Consultas comunes con el mismo ámbito. Exporté ambas listas a C:\Practica\comerciales.txt y C:\Practica\cuentas_deshabilitadas.txt. |

| | |
|---|---|
| **Resultado** | Comerciales devolvió a Carlos Navarro Peña, Elena Ortiz Ramos y Pablo Gómez Lara. Cuentas deshabilitadas devolvió a Javier Ruiz Soto y prueba.borrado, porque en ese momento el usuario de prueba ya había sido restaurado y seguía deshabilitado. |
| **Validación** | Las dos consultas quedaron guardadas en dsa.msc y los dos ficheros de texto aparecieron en C:\Practica. |

## Tarea 4.2 · Búsqueda en el Centro de administración

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

En dsac.exe usa Búsqueda global, cambia a la vista Convertir a LDAP y ejecuta una búsqueda con el filtro de cuentas deshabilitadas. Observa en el Visor del historial de PowerShell el cmdlet equivalente.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 + guion. |
| **Procedimiento realizado** | En dsac.exe abrí Búsqueda global, cambié a Convertir en LDAP y ejecuté el filtro de cuentas deshabilitadas. Como el ámbito era todo tecnonorte05.local, aparecieron también cuentas integradas del dominio. Desplegué el Historial de Windows PowerShell, activé Mostrar todo y busqué userAccountControl para localizar el cmdlet que ejecutó la consola. |
| **Resultado** | La búsqueda global devolvió Invitado, Javier Ruiz Soto, krbtgt y prueba.borrado. En el historial apareció un Get-ADObject con -LDAPFilter usando la regla de bits de userAccountControl. |
| **Validación** | La diferencia se debe a la diferencia con la consulta de dsa.msc: allí el ámbito era OU=TecnoNorte, mientras que dsac.exe buscó en todo el dominio. |

## Tarea 4.3 · Navegador LDAP: ldp.exe

**TEXTO DEL ENUNCIADO**

Ejecuta ldp.exe: Conexión > Conectar a DC01, puerto 389; Conexión > Enlazar con credenciales de administrador; Ver > Árbol con DN base DC=tecnonorteXX,DC=local; navega a un usuario y observa distinguishedName, objectGUID, whenCreated y userAccountControl; Examinar > Buscar con base OU=TecnoNorte, ámbito Subárbol, atributos cn;department;title y el filtro indicado en los retos.

**LABORATORIO VS. PRODUCCIÓN**

El guion usa LDAP 389 en el laboratorio. La Unidad 1 indica que en producción deben protegerse las credenciales y usarse LDAPS o StartTLS. No cambiaremos el enunciado del laboratorio.

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (LDAP) + uso concreto de ldp.exe guiado por el profesor. |
| **Procedimiento realizado** | Abrí ldp.exe, conecté con DC01 por el puerto 389 sin SSL y me enlacé como el usuario Administrador con la sesión iniciada. Abrí el árbol desde DC=tecnonorte05,DC=local y navegué hasta Ana Torres Vega para revisar distinguishedName, objectGUID, whenCreated y userAccountControl. Después hice una búsqueda con base OU=TecnoNorte, ámbito Subárbol, atributos cn;department;title y el filtro de Comercial. |
| **Resultado** | La conexión LDAP y el bind funcionaron. Ana mostró userAccountControl=0x200 (NORMAL_ACCOUNT) y sus atributos reales. La búsqueda de Comercial devolvió exactamente a Carlos, Elena y Pablo con sus puestos. |

| | |
|---|---|
| **Validación** | ldp.exe mostró 'Getting 3 entries' para la consulta de Comercial y los DN de los tres usuarios dentro de OU=Comercial. |

## Tarea 4.4 · Comandos ds* y PowerShell

**TEXTO DEL ENUNCIADO**
Prueba los comandos de referencia antes de abordar los retos.

```
Comandos / ejemplo del enunciado
dsquery user "OU=TecnoNorte,DC=tecnonorteXX,DC=local" -name "*"
dsquery * "OU=TecnoNorte,DC=tecnonorteXX,DC=local" -filter "(department=Comercial)" -attr
sAMAccountName title
dsquery user -name "Elena*" | dsget user -memberof
Get-ADUser -Filter "Department -eq 'Comercial'" -Properties Department, Title |
Select-Object Name, Title
Get-ADUser -LDAPFilter "(&(objectCategory=person)(sn=R*))" | Select-Object Name
Search-ADAccount -AccountDisabled -UsersOnly | Select-Object Name, DistinguishedName
```

| | |
|---|---|
| **Fuente / cobertura** | Unidad 1 (LDAP/PowerShell) + comandos ds* del guion. |
| **Procedimiento realizado** | Probé los comandos de referencia del guion. dsquery user listó los nueve objetos de usuario que había entonces en OU=TecnoNorte, incluido prueba.borrado. El filtro department=Comercial devolvió cnavarro, eortiz y pgomez con sus puestos. dsquery + dsget mostró que Elena pertenece a GG_Comercial y Usuarios del dominio. Con PowerShell repetí las búsquedas de Comercial, apellidos que empiezan por R y cuentas deshabilitadas. |
| **Resultado** | Los resultados coincidieron con los objetos creados: Comercial devolvió Carlos, Elena y Pablo; sn=R* devolvió Marta Romero Cano y Javier Ruiz Soto; y Search-ADAccount devolvió krbtgt, Javier Ruiz Soto, prueba.borrado e Invitado como cuentas deshabilitadas en todo el dominio. |
| **Validación** | Los comandos ds* y el módulo ActiveDirectory devolvieron resultados coherentes entre sí y con las consultas gráficas de las tareas anteriores. |

# 7.3 Retos de búsqueda R1–R9

Para cada reto se registrará la herramienta exigida, el filtro o comando exacto utilizado y el resultado real obtenido. No se rellenará ningún resultado antes de comprobarlo en el dominio.

| Reto | Requisito | Herramienta | Filtro / comando | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Usuarios de la OU Informatica cuyo puesto contenga la palabra «sistemas» | PowerShell (-Filter) | Get-ADUser -SearchBase 'OU=Informatica,OU=Usuarios,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local' -Filter "Title -like '*sistemas*'" -Properties Title,Department \| Select Name,SamAccountName, Department,Title | Marta Romero Cano (mromero) y Sergio Díaz Molina (sdiaz). |
| R2 | Cuentas deshabilitadas en todo el dominio y después solo dentro de OU=TecnoNorte. Explicar por qué cambia el número. | dsquery | dsquery user "DC=tecnonorte05,DC=local" -disabled -o rdn<br><br>dsquery user "OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local" -disabled -o rdn | Dominio: Invitado, krbtgt, Javier Ruiz Soto y prueba.borrado. En OU=TecnoNorte: Javier Ruiz Soto y prueba.borrado. Cambia el número porque Invitado y krbtgt están fuera de la OU de la empresa. |

| Reto | Requisito | Herramienta | Filtro / comando | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| R3 | Cuentas de usuario que caducan en los próximos 120 días | Search-ADAccount | Search-ADAccount -AccountExpiring -UsersOnly -TimeSpan 120.00:00:00 \| Select Name,SamAccountName, AccountExpirationDate | Pablo Gómez Lara (pgomez), 31/12/2026 23:59:59. La primera consulta salió vacía; comprobé la cuenta y reapliqué la fecha de caducidad antes de repetir el reto. |
| R4 | Usuarios cuyo apellido empiece por «R» o que pertenezcan a Direccion | ldp.exe | LDAP en ldp.exe: (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(\|(sn=R*)(department=Direccion))) | Laura Martín Gil (Direccion), Javier Ruiz Soto (R*) y Marta Romero Cano (R*). |
| R5 | Todas las personas que tienen acceso de lectura a la carpeta Comun (miembros efectivos) | PowerShell | Get-ADGroupMember DL_Comun_Lectura -Recursive + Get-ADGroupMember DL_Comun_Escritura -Recursive; unir resultados y ordenar por SamAccountName -Unique | 8 usuarios con lectura efectiva: Laura, Javier, Ana, Marta, Sergio, Carlos, Elena y Pablo. Los miembros de escritura también tienen lectura. |
| R6 | Equipos del dominio con su sistema operativo y fecha de último inicio de sesión | PowerShell | Get-ADComputer -Filter * -SearchBase 'OU=Equipos,OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local' -Properties OperatingSystem,LastLogonDate \| Select Name,OperatingSystem,LastLogonDate | PC-COM01 · Windows 11 Pro · LastLogonDate 19/10/2026 19:04:54. |
| R7 | Usuarios que deben cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión (pwdLastSet=0) | Consulta guardada en dsa.msc | Consulta guardada: (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(pwdLastSet=0)) | Ana Torres Vega, Elena Ortiz Ramos, Laura Martín Gil, Marta Romero Cano, Pablo Gómez Lara y prueba.borrado. Este era el estado del dominio en el momento de la consulta. |
| R8 | Asignar en bloque company = «TecnoNorte S.L.» a todos los usuarios de OU=Usuarios y comprobarlo | PowerShell (canalización) | Get-ADUser -Filter * -SearchBase $usuariosOU \| Set-ADUser -Company 'TecnoNorte S.L.' | Los 8 usuarios reales de OU=Usuarios quedaron con Company = TecnoNorte S.L. Antes eliminé prueba.borrado para no incluirlo en la operación. |
| R9 | Generar inventario_usuarios.csv con Nombre, usuario, departamento, puesto, habilitada y fecha de creación | PowerShell (Export-Csv) | Get-ADUser -Filter * -SearchBase $usuariosOU -Properties Department,Title,Enabled, whenCreated \| Select Nombre,Usuario,Departamento,Puesto,Habilitada,FechaCreacion \| Export-Csv C:\Practica\inventario_usuarios.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8 | inventario_usuarios.csv creado con 8 filas. Incluye los seis campos pedidos y refleja jruiz con Habilitada=False. |

**PISTA PARA R8 Y R9**

Combina Get-ADUser -Filter * -SearchBase "..." con una canalización hacia Set-ADUser o hacia Select-Object ... | Export-Csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8. Para el inventario necesitarás pedir propiedades adicionales con -Properties.

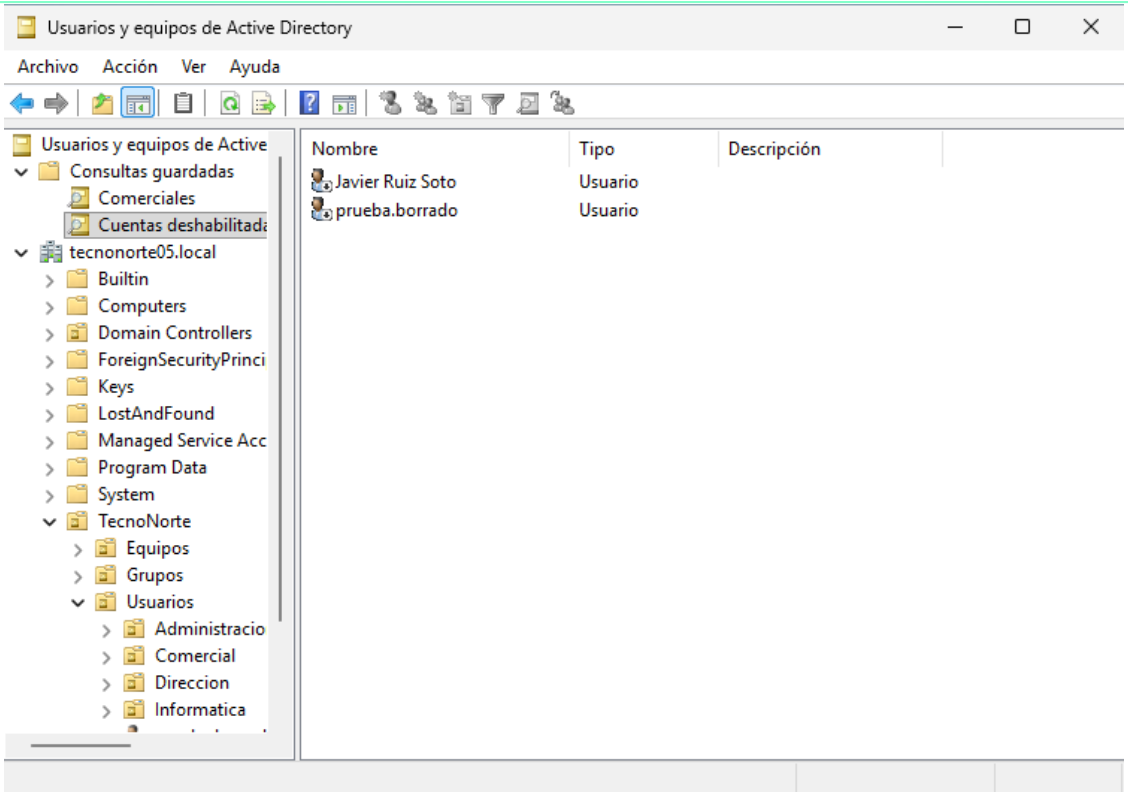
## 7.4 Comparativa de herramientas

| Herramienta | GUI / CLI | Uso principal | Ventaja observada | Limitación observada |
|---|---|---|---|---|
| dsa.msc | GUI | Gestionar OU, usuarios, grupos y consultas guardadas. | La estructura del dominio se ve de forma clara y las tareas básicas son rápidas. | Para cambios masivos resulta más lenta que PowerShell. |
| dsac.exe | GUI | Administración avanzada, búsquedas globales y revisión del historial de PowerShell. | Permite convertir búsquedas a LDAP y ver los cmdlets que ejecuta la consola. | La interfaz muestra mucha información interna y al principio el historial no era evidente. |
| gpmc.msc | GUI | Crear, vincular, editar y filtrar GPO. | Facilita ver enlaces, delegación y configuración de cada GPO. | Algunas opciones están en rutas largas y hay que comprobar bien el ámbito. |
| ldp.exe | GUI | Consultar LDAP directamente, navegar por el árbol y probar filtros. | Muestra atributos reales y el resultado exacto de los filtros LDAP. | Es poco intuitiva para tareas de administración habituales. |
| dsadd / dsquery / dsget | CLI | Crear y consultar objetos de Active Directory con comandos clásicos. | Son directos para consultas concretas como dsquery y dsget. | Tienen menos flexibilidad y legibilidad que el módulo ActiveDirectory de PowerShell. |
| Módulo ActiveDirectory de PowerShell | CLI | Administrar, consultar y automatizar Active Directory. | Fue la herramienta más flexible para filtros, altas, cambios masivos, comprobaciones y exportaciones. | Exige conocer cmdlets, propiedades, rutas DN y sintaxis de filtros. |

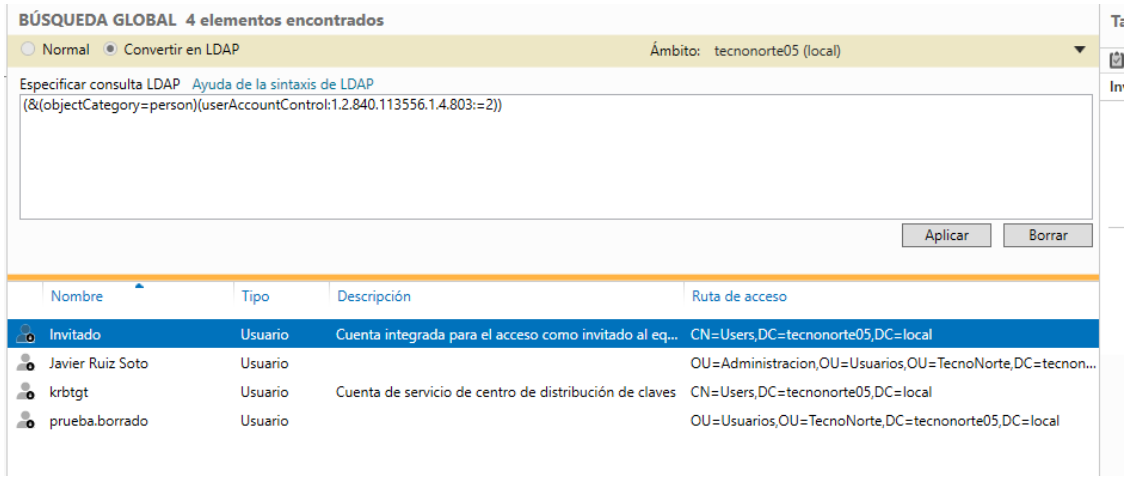
**EVIDENCIA E8**

Las dos consultas guardadas y sus ficheros exportados, la búsqueda LDAP en dsac.exe, una búsqueda en ldp.exe con filtro y resultados visibles, la tabla de retos completa y el fichero inventario_usuarios.csv.

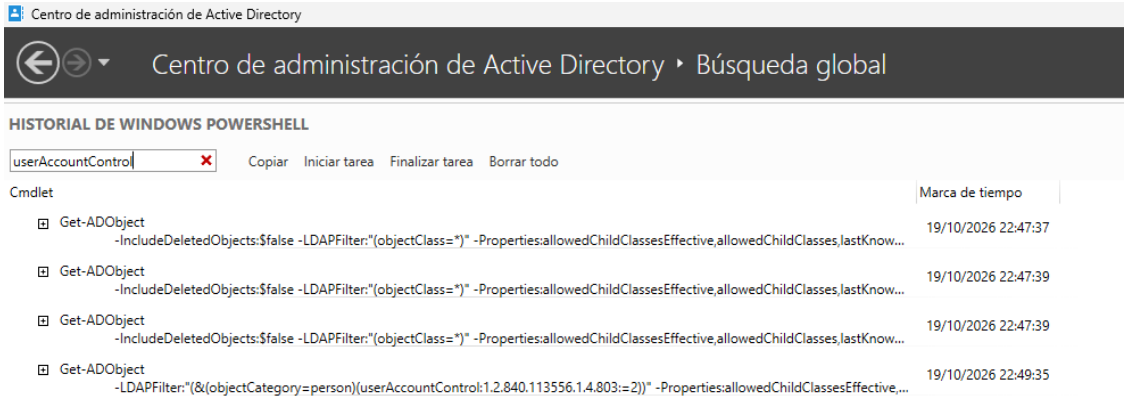
**E8 · Consultas LDAP, herramientas, retos R1–R9 e inventario**



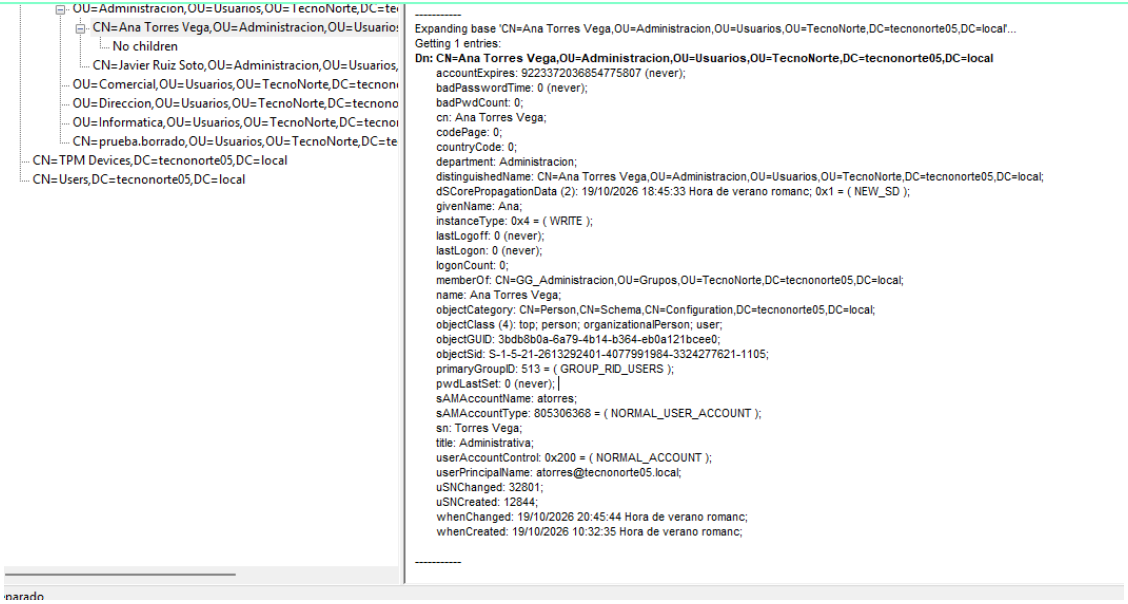

*Consultas guardadas en dsa.msc; la vista de cuentas deshabilitadas refleja el ámbito OU=TecnoNorte.*



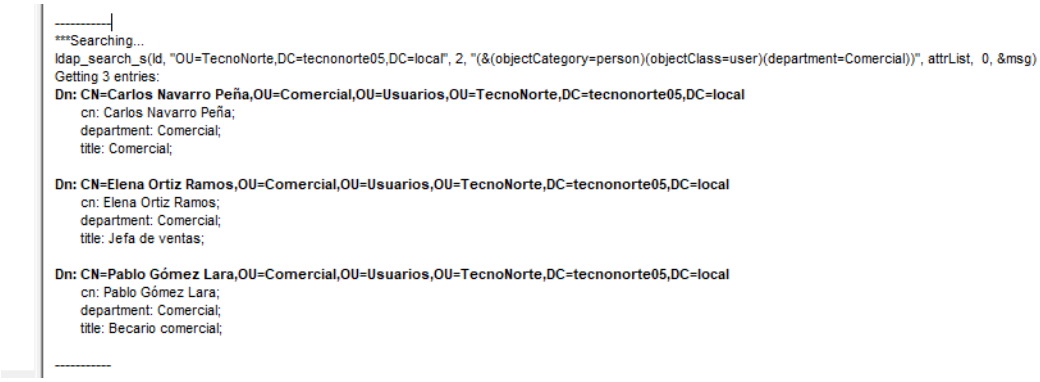

*dsac.exe: búsqueda LDAP global de cuentas deshabilitadas, con cuatro resultados en todo el dominio.*




*Historial de Windows PowerShell filtrado por userAccountControl: aparece el Get-ADObject con LDAPFilter.*




*ldp.exe: atributos reales de Ana Torres Vega, incluidos distinguishedName, objectGUID, whenCreated y userAccountControl.*




*ldp.exe: búsqueda de Comercial con tres entradas y atributos cn, department y title.*




*R4 resuelto con ldp.exe: Laura, Javier y Marta cumplen el filtro OR.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser -Filter * `
>>     -SearchBase $usuariosOU `
>>     -Properties Department,Title,Enabled,whenCreated |
>>     Select-Object `
>>         @{Name="Nombre";Expression={$_.Name}},
>>         @{Name="Usuario";Expression={$_.SamAccountName}},
>>         @{Name="Departamento";Expression={$_.Department}},
>>         @{Name="Puesto";Expression={$_.Title}},
>>         @{Name="Habilitada";Expression={$_.Enabled}},
>>         @{Name="FechaCreacion";Expression={$_.whenCreated}} |
>>     Export-Csv `
>>         -Path "C:\Practica\inventario_usuarios.csv" `
>>         -NoTypeInformation `
>>         -Encoding UTF8
PS C:\WINDOWS\system32> Test-Path "C:\Practica\inventario_usuarios.csv"
True
PS C:\WINDOWS\system32> Import-Csv "C:\Practica\inventario_usuarios.csv" |
>>     Format-Table -AutoSize

Nombre              Usuario  Departamento   Puesto                    Habilitada FechaCreacion
------              -------  ------------   ------                    ---------- -------------
Laura Martín Gil    lmartin  Dirección      Directora general         True       19/10/2026 10:15:23
Javier Ruiz Soto    jruiz    Administracion Contable                  False      19/10/2026 10:29:55
Ana Torres Vega     atorres  Administracion Administrativa           True       19/10/2026 10:32:35
Marta Romero Cano   mromero  Informatica    Administradora de sistemas True       19/10/2026 10:33:28
Sergio Díaz Molina  sdiaz    Informatica    Técnico de sistemas       True       19/10/2026 10:35:17
Carlos Navarro Peña cnavarro Comercial      Comercial                 True       19/10/2026 10:39:18
Elena Ortiz Ramos   eortiz   Comercial      Jefa de ventas            True       19/10/2026 10:39:18
Pablo Gómez Lara    pgomez   Comercial      Becario comercial         True       19/10/2026 10:50:36


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*R9: inventario_usuarios.csv importado y revisado con los ocho usuarios reales.*

```
PS C:\WINDOWS\system32> $base = "OU=TecnoNorte,DC=tecnonorte05,DC=local"
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADObject `
>>     -LDAPFilter "(objectClass=user)" `
>>     -SearchBase $base |
>>     Select-Object Name,ObjectClass

Name               ObjectClass
----               -----------
Laura Martín Gil   user
Javier Ruiz Soto   user
Ana Torres Vega    user
Marta Romero Cano  user
Sergio Díaz Molina user
Carlos Navarro Peña user
Elena Ortiz Ramos  user
Pablo Gómez Lara   user
PC-COM01           computer


PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADObject `
>>     -LDAPFilter "(&(objectCategory=person)(objectClass=user))" `
>>     -SearchBase $base |
>>     Select-Object Name,ObjectClass

Name               ObjectClass
----               -----------
Laura Martín Gil   user
Javier Ruiz Soto   user
Ana Torres Vega    user
Marta Romero Cano  user
Sergio Díaz Molina user
Carlos Navarro Peña user
Elena Ortiz Ramos  user
Pablo Gómez Lara   user


PS C:\WINDOWS\system32>
```

*Comprobación de C11: objectClass=user incluye PC-COM01; al añadir objectCategory=person quedan solo usuarios.*

**C11. ¿Por qué en los filtros de usuarios se combinan objectCategory=person y objectClass=user? ¿Qué objetos aparecerían si solo usaras (objectClass=user)? Compruébalo en tu dominio.**

**Respuesta:** Lo comprobé con dos consultas sobre OU=TecnoNorte. Con (objectClass=user) aparecieron los ocho usuarios y también PC-COM01, cuyo ObjectClass es computer. Al usar (&(objectCategory=person)(objectClass=user)) el equipo dejó de aparecer y quedaron solo las cuentas de usuario. Por eso combino ambos criterios cuando quiero buscar personas usuarias y excluir objetos de equipo.

# 8. Ampliación opcional, comprobación final y entrega

Apartados finales del enunciado del profesor.

## 8.1 Ampliación opcional · hasta +1 punto

- Directiva de contraseñas específica (PSO): crear con New-ADFineGrainedPasswordPolicy una directiva de 14 caracteres y bloqueo tras 3 intentos, aplicarla solo a GG_Informatica y comprobar con Get-ADUserResultantPasswordPolicy sdiaz.
- Script de alta mejorado: modificar alta_usuarios.ps1 para generar una contraseña aleatoria distinta por usuario, añadir la cuenta al GG_ de su departamento y registrar alta_log.csv, controlando con try/catch el caso de usuario ya existente.
- Segundo controlador de dominio: añadir una tercera máquina como DC adicional (Install-ADDSDomainController) y comprobar la replicación con repadmin /replsummary.

**COBERTURA**

PSO y script mejorado no están desarrollados en la Unidad 1. El segundo DC y la replicación sí aparecen a nivel conceptual, pero no este procedimiento concreto. La ampliación solo se hará si decidimos expresamente realizarla.

## 8.2 Lista de comprobación final

| Comprobación | Hecho | Observación |
|---|---|---|
| DC01 es controlador de dominio de tecnonorte05.local y dcdiag /q no muestra errores | ☐ | DC01 está operativo y las pruebas específicas de AD/DNS/SYSVOL/Netlogon fueron correctas. dcdiag /q mostró eventos durante la Fase 1; no he repetido todavía una última ejecución /q al cierre, así que no marco este punto como completado. |
| El esquema se ha consultado sin modificarlo (E4) | ☑️ | Esquema consultado por PowerShell y MMC sin modificarlo. |
| Existe la estructura de OU completa y protegida contra eliminación | ☑️ | OU completas y ProtectedFromAccidentalDeletion=True. |
| Los 8 usuarios existen, en su OU, con departamento y puesto rellenos | ☑️ | Los 8 usuarios han sido creados en sus OU con departamento y puesto. |
| pgomez caduca, cnavarro tiene horario y jruiz está deshabilitado | ☑️ | pgomez caduca el 31/12/2026; cnavarro L-V 08:00–20:00; jruiz deshabilitado. |
| Los 6 grupos existen con los ámbitos y miembros correctos (AGDLP) | ☑️ | 6 grupos creados; anidamiento AGDLP y miembros efectivos comprobados. |
| La carpeta Comun solo es accesible para los grupos DL_ | ☑️ | El recurso SMB mantiene Todos/Full como pide el guion, pero la ACL NTFS limita el acceso a Administradores, SYSTEM y los grupos DL_. cnavarro solo pudo leer y sdiaz pudo escribir. |
| GG_Informatica tiene delegado el restablecimiento de contraseñas | ☑️ | GG_Informatica tiene delegada la tarea de restablecer contraseñas; sdiaz cambió la de atorres y no pudo eliminar la cuenta. |
| PC-COM01 está unido al dominio y ubicado en OU=Equipos | ☑️ | PC-COM01 está unido a tecnonorte05.local, se encuentra en OU=Equipos y AD informa Windows 11 Pro. |

| Comprobación | Hecho | Observación |
|---|---|---|
| Las 4 GPO están configuradas, vinculadas y verificadas con gpresult | ☑️ | Default Domain Policy y las tres GPO creadas en la práctica están configuradas; gpresult confirmó las GPO de usuario y la GPO de equipo se comprobó con el aviso legal. |
| Informática no recibe GPO_Usuarios_Restricciones | ☑️ | Con sdiaz, GPO_Usuarios_Restricciones aparece como Denegado (Seguridad); cmd y Panel de control se abren con normalidad. |
| Sufijo UPN, papelera de reciclaje y copia de las GPO realizados | ☑️ | UPN alternativo tecnonorte.es configurado, Papelera de AD probada con borrado/restauración y cinco GPO respaldadas; informe_gpos.html creado. |
| Retos R1–R9 resueltos y comparativa de herramientas completada | ☑️ | R1–R9 están resueltos con la herramienta pedida y la comparativa de herramientas está completada. |
| Cuestiones C1–C11 respondidas | ☑️ | C1–C11 están respondidas a partir del guion, el material del profesor y las comprobaciones reales de la práctica. |

## 8.3 Entrega

Sube a la plataforma del centro un único fichero comprimido ASO_AD_ApellidoNombre.zip con:

- Memoria en PDF: portada, evidencias E1–E8 con pies de imagen explicativos, respuestas a C1–C11, tabla de retos y comparativa de herramientas.
- Scripts: promocion_dc.ps1 y alta_usuarios.ps1 (y el de ampliación si se ha hecho).
- Informes: informe_cnavarro.html, informe_gpos.html e inventario_usuarios.csv.

**NORMAS DEL ENUNCIADO**

Las capturas deben mostrar el nombre de tu dominio. No se aceptan capturas recortadas que impidan ver el contexto. Las respuestas copiadas literalmente de Internet o de compañeros se calificarán con un 0 en el apartado correspondiente.

| Fichero | Estado |
|---|---|
| promocion_dc.ps1 | Creado en DC01 (guardar junto a la entrega) |
| alta_usuarios.ps1 | Creado en C:\Practica\alta_usuarios.ps1 |
| informe_cnavarro.html | Creado en C:\Practica\informe_cnavarro.html y verificado con Test-Path=True |
| informe_gpos.html | Creado en C:\Practica\informe_gpos.html y verificado con Test-Path=True |
| inventario_usuarios.csv | Creado en C:\Practica\inventario_usuarios.csv; contiene 8 usuarios |

## 8.4 Rúbrica de evaluación

| Criterio | Excelente | Adecuado | Insuficiente |
|---|---|---|---|
| Instalación y verificación del DC, esquema (20 %) | Dominio operativo, verificación completa sin errores, esquema explorado y C1–C4 razonadas con precisión. | Dominio operativo con verificación incompleta o errores menores sin explicar. | Dominio no operativo o sin evidencias de verificación. |
| Usuarios, grupos y equipos (25 %) | Todos los objetos creados con el método indicado, AGDLP correcto, permisos de carpeta y delegación funcionando, cliente unido a la OU correcta. | Objetos creados con atributos incompletos o algún error en grupos/permisos. | Faltan objetos, no se aplica AGDLP o el cliente no está en el dominio. |
| GPO y personalización (25 %) | Las 4 GPO funcionan, filtrado correcto, gpresult, personalización completa y C8–C10 bien argumentadas. | Alguna GPO no se aplica o está sin verificar; personalización parcial. | GPO ausentes o mal vinculadas, sin comprobación. |
| Filtros y herramientas (20 %) | R1–R9 con herramienta pedida y filtros correctos; comparativa y C11 completas. | Más de la mitad resueltos o algún filtro con errores de sintaxis. | Menos de la mitad de los retos resueltos. |
| Documentación (10 %) | Memoria clara y ordenada, todas las evidencias numeradas y comentadas, entrega en formato y plazo. | Memoria completa pero desordenada o evidencias sin comentar. | Memoria incompleta o fuera de formato. |

## PUNTUACIÓN ADICIONAL

La ampliación opcional puede sumar hasta 1 punto adicional, sin superar la calificación máxima de 10.

# 9. Mapa de evidencias, incidencias y fuentes

Panel de control para completar mientras ejecutamos la práctica.

| Evidencia | Contenido exigido | Estado |
|---|---|---|
| E1 | ipconfig /all de DC01 y PC-COM01 con nombre, IP y DNS | Completada |
| E2 | Seis comandos de verificación del DC | Completada con incidencia documentada |
| E3 | promocion_dc.ps1 | Completada |
| E4 | Esquema AD + consultas department/user | Completada |
| E5 | OU, usuarios y distintos métodos de creación | Completada |
| E6 | Grupos, permisos, delegación, inicios de sesión y equipo | Completada: grupos, NTFS/SMB, delegación, cnavarro/jruiz y PC-COM01 verificados. |
| E7 | GPO, gpresult, restricciones, Z:, aviso legal, papelera + informes | Completada: GPO, filtrado, gpresult, restricciones, Z:, aviso legal, UPN, papelera e informes. |
| E8 | Consultas LDAP, R1–R9, comparativa e inventario CSV | Completada: consultas, dsac/ldp, R1–R9, comparativa, C11 e inventario CSV. |

## Registro de incidencias

| N.º | Fase / tarea | Qué ocurrió | Comprobaciones | Solución | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase 0 · Tarea 0.2 | El ping entre PC-COM01 y DC01 daba 100 % de pérdida. | arp -a mostró que ambos equipos resolvían la MAC del otro, por lo que la Red NAT y el direccionamiento funcionaban. | Creé una regla de entrada ICMPv4 limitada a 192.168.10.0/24 en ambos equipos sin desactivar el firewall. | Ping correcto en ambos sentidos, 0 % de pérdida. |
| 2 | Fase 1 · Tarea 1.3 | dcdiag /q mostró eventos de reinicios, avisos de inicialización y errores de un DHCP preinstalado. | Comprobé servicios AD, NETLOGON/SYSVOL y que DHCP no tenía ámbitos. | Detuve DHCPServer y lo dejé en inicio manual. Ejecuté dcdiag específico para Advertising, Services, SysVolCheck, NetLogons y DNS. | Todas las pruebas específicas se superaron. Pendiente repetir dcdiag /q al cierre final. |
| 3 | Fase 2 · Tarea 2.7 | dsa.msc no encontraba pgomez ni Pablo Gómez Lara al añadirlo a GG_Comercial. | La cuenta existía y había sido verificada previamente con Get-ADUser. | Añadí GG_Comercial desde las propiedades de Pablo, pestaña Miembro de. | GG_Comercial muestra Carlos, Elena y Pablo; Get-ADGroupMember recursivo es correcto. |
| 4 | Fase 0 · Tarea 0.1 | DC01 conservaba la IP manual 192.168.50.1/24 de un entorno anterior. | Get-NetIPAddress confirmó el origen manual y Get-DnsClientServerAddress mostró que no había DNS IPv4 configurado. | Eliminé 192.168.50.1 y configuré 192.168.10.10/24, gateway 192.168.10.1 y DNS 127.0.0.1. | Tras reiniciar, hostname y Get-NetIPConfiguration mostraron la configuración correcta. |

| N.º | Fase / tarea | Qué ocurrió | Comprobaciones | Solución | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fase 2 · Tarea 2.11 | Al probar jruiz, la cuenta llegó a iniciar sesión aunque debía estar deshabilitada. | En DC01 revisé Enabled y vi que en ese momento aparecía True. | Ejecuté Disable-ADAccount -Identity jruiz y confirmé Enabled=False. | Tras cerrar sesión, el siguiente intento mostró "Su cuenta está deshabilitada". |
| 6 | Fase 2 · Tarea 2.9 | En PC-COM01 no estaba disponible dsa.msc y la instalación de RSAT dio errores de elevación/conectividad y quedó bloqueada. | Comprobé conectividad con DC01, DNS y salida a Internet. dsa.msc seguía sin estar disponible en el cliente. | Usé runas /netonly con TECNONORTE05\sdiaz para abrir la consola disponible con sus credenciales de red y hacer la prueba de delegación sin dar privilegios administrativos al usuario. | sdiaz restableció la contraseña de atorres y el acceso efectivo seguía denegando eliminar la cuenta. |
| 7 | Fase 4 · R3 | La primera búsqueda de cuentas que caducan en 120 días no devolvió resultados. | Get-ADUser pgomez mostró AccountExpirationDate vacío y accountExpires=9223372036854775807, equivalente a no caducar. | Volví a aplicar Set-ADAccountExpiration a 31/12/2026 23:59:59 y repetí la consulta. | Search-ADAccount devolvió a Pablo Gómez Lara con la fecha correcta. |

## Registro de contenidos fuera del temario

| Contenido | Cobertura Unidad 1 | Fuente prevista | Uso |
|---|---|---|---|
| AGDLP | Parcial (grupos/RBAC) | Guion del profesor | Fase 2 / C6 |
| dsadd e importación CSV | No en detalle | Guion del profesor | Fase 2 |
| Permisos NTFS/SMB concretos | No en detalle | Guion del profesor | Fase 2 |
| LSDOU / Exigido / Bloquear herencia | No en detalle | Guion del profesor + conversación y resultado real de la práctica | C8 |
| Preferencias de GPO | No en detalle | Guion del profesor | Tarea 3.4 / C10 |
| PSO | No en detalle | Guion del profesor (pregunta C9 y ampliación opcional) | C9 / ampliación |
| Uso de ldp.exe / dsquery | No en detalle | Guion del profesor | Fase 4 |

**REGLA DE FUENTES**

Para esta actualización no he añadido información procedente de fuentes externas. La redacción se apoya únicamente en el material del profesor ya incorporado a la práctica y en los pasos, comandos, resultados, errores y capturas obtenidos en esta conversación.

Si una respuesta necesita información que no está en la Unidad 1 ni se deduce del resultado real de la práctica o del guion, se identificará antes de buscarla. Se priorizará documentación oficial y quedará registrada aquí.

## Conclusión final

Estado de la memoria a 19/10/2026: he completado las Fases 0, 1, 2, 3 y 4 de la práctica y he dejado documentadas las evidencias E1–E8, las respuestas C1–C11 y los retos R1–R9. PC-COM01 está integrado en tecnonorte05.local, los permisos AGDLP se han probado con usuarios reales, la delegación de GG_Informatica funciona, las GPO se han validado con gpresult y las búsquedas LDAP se han comprobado con dsa.msc, dsac.exe, ldp.exe, comandos ds* y PowerShell. También están creados informe_cnavarro.html, informe_gpos.html e inventario_usuarios.csv. La cuenta temporal prueba.borrado se eliminó al terminar las pruebas para no incluirla en el inventario. No he realizado la ampliación opcional. Como comprobación de cierre todavía queda repetir dcdiag /q; durante la Fase 1 las pruebas específicas de AD, DNS, SYSVOL, Netlogon y servicios sí terminaron correctamente.